



Σavante

Modelo ISO/OSI, TCP/IP. Protocolos

ÍNDICE

1. Modelo ISO/OSI	4
1.1. Niveles o capas	5
1.1.1. Funciones de los distintos niveles o capas	6
1.1.1.1. Capa Física (Nivel 1)	7
1.1.1.2. Capa de enlace de datos (Nivel 2)	7
1.1.1.2.1. Protocolo STP	8
1.1.1.2.2. Características avanzadas de Ethernet en la Capa de Enlace de Datos	12
1.1.1.3. Capa de red (Nivel 3)	13
1.1.1.4. Capa de transporte (Nivel 4)	14
1.1.1.5. Capa de sesión (Nivel 5)	15
1.1.1.6. Capa de presentación (Nivel 6)	16
1.1.1.7. Capa de aplicación (Nivel 7)	17
1.1.2. Primitivas de Comunicación en el Modelo OSI	17
2. Protocolo IP	19
2.1. Versión IPv4	19
2.1.1. Partes de una dirección IP	19
2.1.2. Direcciones especiales	20
2.1.3. Clases de redes en el IPv4	21
2.1.4. Direcciones IP reservadas en IPv4	23
2.1.5. Creación de subredes en IPv4	24
2.1.6. Cabecera IPv4	30
2.2. Versión IPv6	36
2.2.1. Ámbito de direcciones IPv6	39
2.2.2. Configuración automática sin estado	45
2.2.3. EUI-64 Modificado	45
2.2.4. Detección de direcciones duplicadas	47
2.2.5. Tiempo de vida de la dirección	47
2.2.6. Selección automática de dirección	48
2.2.7. Direcciones de enlace-local e índice de zonas	49
2.2.8. Direcciones IPv6 en el DNS	50

2.2.9. Cabecera IPV6	51
2.3. Comparación de cabeceras IPv4 y IPv6	52
2.3.1. Las cabeceras de extensión (extension headers)	52
2.3.1.1. Tipos de cabecera	54
2.4. Asignaciones geográficas de direcciones IP (RIR)	56
3. Modelo TCP/IP	57
3.1. Funciones de las capas del modelo TCP/IP	58
3.1.1. Capa de interfaz de Red (Nivel 1)	58
3.1.2. Capa de Internet (Nivel 2)	58
3.1.3. Capa de Transporte (Nivel 3)	59
3.1.4. Capa de Aplicación (Nivel 4)	60
3.2. Protocolos TCP/IP	60
3.2.1. Capa de Interfaz de red	61
3.2.2. Capa de Internet	61
3.2.2.1. Protocolo ICMP	62
3.2.2.2. Protocolo IPSEC	62
3.2.2.2.1. Modos de IPsec	63
3.2.2.2.2. Los 3 Protocolos que forman IPsec	63
3.2.2.3. Protocolo IGMP	67
3.2.3. Capa de transporte	67
3.2.4. Capa de aplicación	69
3.3. Funcionamiento del modelo TCP/IP	72
3.3.1. Proceso de Comunicación en la Pila TCP/IP	72
4. Comparación de los modelos OSI y TCP/IP (ventajas y desventajas)	75
5. Correspondencia ISO/OSI con TCP/IP	76
6. Bibliografía	77



1. Modelo ISO/OSI

En la década de 1970 dos proyectos iniciaron con la misma meta: "Definir un estándar unificado para la arquitectura de sistemas de redes".

Uno estaba siendo desarrollado por ISO (International Organization for Standardization) y la otra por la CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee).

Finalmente, ambos se fusionaron dando lugar al Modelo OSI (Open System Interconnection o interconexión de sistemas abiertos).

El modelo OSI es el modelo de protocolos más citado en la industria actual. La norma ISO/IEC 7498-1:1994 es la versión estándar más reciente y el Modelo OSI no ha experimentado cambios fundamentales a nivel de norma, pese a ello ha evolucionado de manera implícita a través de nuevas tecnologías, estándares y prácticas de la industria.

Sin embargo, ninguno de los protocolos de redes más utilizados lo siguen, aunque pueden tener cierta correspondencia parcial.

El modelo OSI es un conjunto de operaciones que una capa proporcionara a la capa que esta sobre ella.

Describe las funciones y el comportamiento de cada uno de los niveles (o capas), pero no su implementación.

Los niveles se crean donde se requiere un nivel de abstracción distinto.

Por lo tanto, OSI es un modelo de referencia.

Un modelo de referencia es una visión que define el alcance, estructura, y mecanismos de un sistema.



Recuerda ver las clases emitidas en Temario Audiovisual

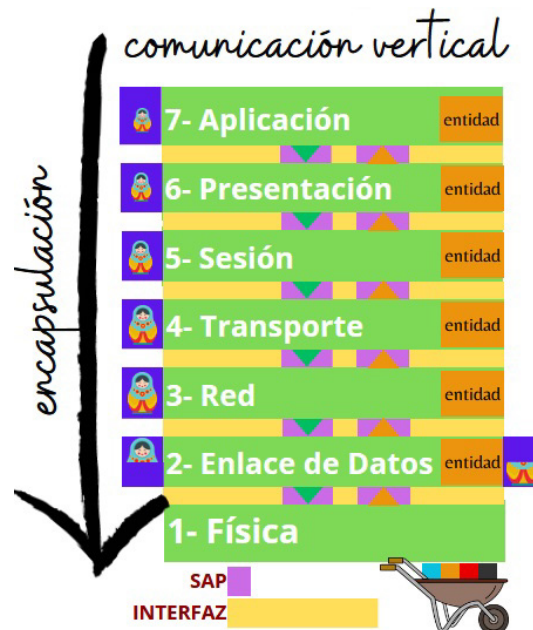
Las clases impartidas en directo y disponibles en Campus, en Temario Audiovisual, te ayudarán al entendimiento de la unidad, y además pueden tener información adicional.

[ACCEDE DIRECTAMENTE DESDE AQUÍ](#)



1.1. Niveles o capas

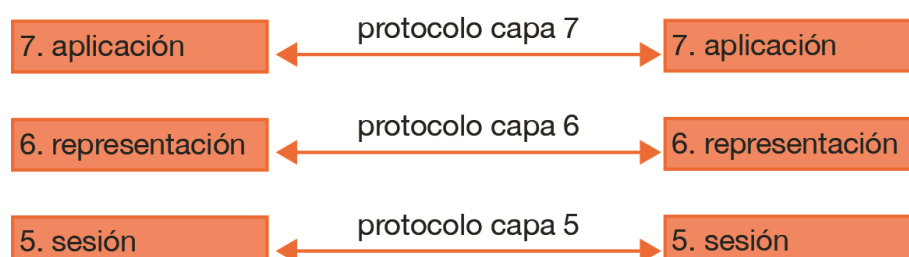
Hay 7 niveles en el modelo OSI.

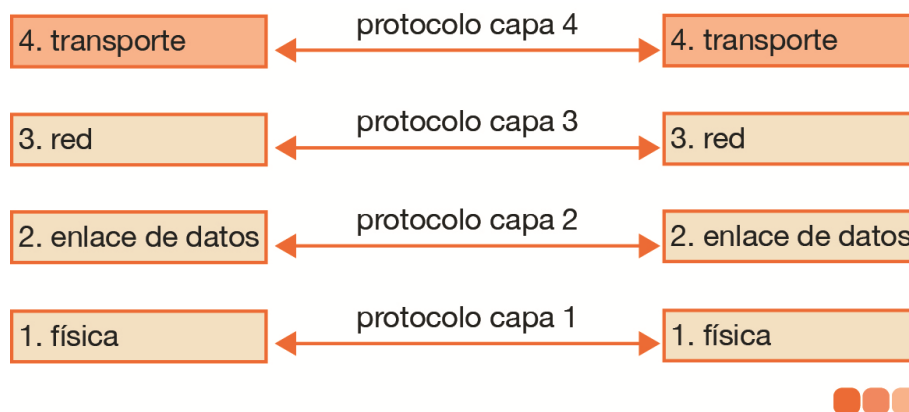


El comportamiento y utilidad de cada nivel se define mediante:

- Los servicios que ofrece al nivel superior (comunicación vertical).
- El protocolo utilizado para ofrecer servicios para la comunicación entre dos entidades que trabajan en un mismo nivel (ya sea hardware o *software*) sirve para permitir la comunicación horizontal.
- Los servicios del protocolo se apoyan en los servicios que le ofrece el nivel inmediatamente inferior.
- En la comunicación vertical se utiliza la encapsulación/desencapsulación.

Esta es la comunicación horizontal a través de protocolos:





Comunicación horizontal a través de protocolos

Las comunicaciones horizontales son lógicas excepto en la capa física.

1.1.1. Funciones de los distintos niveles o capas

A modo de resumen, presentaremos la siguiente tabla.

Capa	Funciones
Aplicación	Funciones de usuario final como navegación web, correo electrónico, transferencia de archivos, etc.
Presentación	Representación de los datos (formato, codificación, comprensión y cifrado).
Sesión	Comunicación entre dispositivos de la red. Permite establecer, mantener y finalizar una sesión.
Transporte	Conexión extremo a extremo y fiabilidad de los datos (detección y corrección de errores).
Red	Direccionamiento y enrutamiento de los paquetes en la red. Direccionamiento lógico.
Enlace de datos	Método de acceso o estrategia para compartir el medio físico de transmisión. Direccionamiento físico en tu red (MAC y LLC).
Física	Características eléctricas y mecánicas de la red (cables, conectores, señales eléctricas, etc.) y transmisión binaria.

**** En la capa Transporte, es fiable dependiendo del protocolo usado (UDP no es fiable) ****



1.1.1.1. Capa Física (Nivel 1)

Se encarga de la interfaz física entre los dispositivos.

Define las reglas que rigen la transmisión de bits.

Tiene 4 características importantes:

- **Mecánicas:**

Relacionadas con las propiedades físicas de la interfaz con el medio de transmisión.

Incluye la especificación del conector que transmite las señales a través de conductores o medios físicos.

- **Eléctricas:**

Especifican cómo se representan los bits (Por ejemplo, en términos de niveles de tensión).

Especifican la velocidad de transmisión.

- **Funcionales:**

Especifican las funciones que realiza cada uno de los circuitos de la interfaz física entre el sistema y el medio de transmisión.

- **De procedimiento:**

Especifican la secuencia de eventos que se llevan a cabo en el intercambio del flujo de bits a través del medio físico.

La unidad de información que transmiten son los bits.

1.1.1.2. Capa de enlace de datos (Nivel 2)

Ensambla los bits de la capa física en grupos de tramas (protocolos de red) y asegura su correcto envío.

Proporciona un tráfico de datos libre de errores a través de un enlace físico.

Utiliza:

- Direccionamiento físico.
- Topologías lógicas de red.
- Métodos de acceso al medio.
- Detección y notificación de errores.
- Etc.



El transmisor numera las tramas y les añade los bits necesarios para la detección de errores a nivel de enlace.

Asimismo, puede intercambiar tramas de reconocimiento entre los extremos de la comunicación.

La capa de enlace de datos también incluye protocolos destinados a la gestión de la topología lógica de la red, como el protocolo Spanning Tree Protocol (STP), cuyo objetivo es evitar bucles en redes conmutadas mediante la activación o bloqueo lógico de enlaces redundantes.

1.1.1.2.1. Protocolo STP

STP es un protocolo de red de capa 2 del modelo OSI (capa de enlace de datos).

Su función es la de gestionar la presencia de bucles en topologías de red debido a la existencia de enlaces redundantes (necesarios en muchos casos para garantizar la disponibilidad de las conexiones).

El protocolo permite a los dispositivos de interconexión activar o desactivar automáticamente los enlaces de conexión, de forma que se garantice la eliminación de bucles.

STP es transparente a las estaciones de usuario.

Está basado en un algoritmo diseñado por Radia Perlman, creadora de software e ingeniera de redes, experta en seguridad, más conocida como la Madre de Internet. (Trabajo para Intel, para la cual consiguió más de 47 patentes, y después paso a trabajar para Dell EMC en Seattle).

El algoritmo de Spanning Tree fue desarrollado originalmente por Radia Perlman en Digital Equipment Corporation (DEC) y posteriormente estandarizado por el IEEE como IEEE 802.1D.

Se recomienda utilizar la versión estandarizada por el IEEE 802.1D.

El algoritmo transforma una red física con forma de malla, en la que existen bucles, por una red lógica en forma de árbol (libre de bucles).

Los puentes se comunican mediante mensajes de configuración llamados Bridge Protocol Data Units (BPDU).

El protocolo establece identificadores por puente y elige el que tiene la prioridad más alta (el número más bajo de prioridad numérica), como el puente raíz (Root Bridge).

Este puente raíz establecerá el camino de menor coste para todas las redes:

- **Cada puerto tiene un parámetro configurable denominado coste del camino (Path Cost o Root Path Cost).**
 - Después, entre todos los puentes que conectan un segmento de red, se elige un puente designado, el de menor coste (en el caso que haya el mismo coste en dos puentes, se elige el que tenga el menor identificador "dirección MAC"), para transmitir las tramas hacia la raíz.
 - » En cada segmento de red se elige un puerto designado, que será el puerto del switch que ofrezca el menor coste hacia el puente raíz. Por otro lado, en cada switch que no es raíz se selecciona un único puerto raíz, que es el puerto que proporciona el camino de menor coste hacia el puente raíz.

Todos los demás puertos y caminos son bloqueados, esto es en un estado ya estacionario de funcionamiento.



La primera decisión que toman todos los switches de la red es identificar el puente raíz ya que esto afectará al flujo de tráfico:

- Cuando un switch se enciende, supone que es el switch raíz y envía las BPDUs que contienen la dirección MAC de sí mismo tanto en el BID raíz como emisor.
- El BID es el Bridge IDentifier: Bridge Priority + Bridge Mac Address.
- El Bridge Priority es un valor configurable que por defecto está asignado en 32768.
- El Bridge Mac Address es la dirección MAC (única) del Puente.

Cada switch actualiza la información del puente raíz cuando recibe BPDUs con un identificador de raíz menor y propaga dicha información en las BPDUs que envía.

Todos los switches reciben las BPDUs y determinan que el switch que cuyo valor de BID raíz es el más bajo será el puente raíz. En caso de empate, el switch root sería el que menor MAC tuviera. El administrador de red puede establecer la prioridad de switch en un valor más pequeño que el del valor por defecto (32768), el nuevo valor debe ser múltiplo de 4096, lo que hace que el BID sea más pequeño. Esto sólo se debe implementar cuando se tiene un conocimiento profundo del flujo de tráfico en la red.

Una vez elegido el puente raíz hay que calcular el puerto raíz para los otros puentes que no son raíz. El procedimiento a seguir para cada puente es el mismo:

- Entre todos los puertos del puente, se escoge como puerto raíz el puerto que tenga el menor costo hasta el puente raíz.

En el caso de que haya dos o más puertos con el mismo coste hacia el puente raíz, se utilizan criterios de desempate adicionales, como el Bridge ID y el identificador del puerto, para establecer el puerto raíz.

Cuando se ha elegido el puente raíz y los puertos raíz de los otros puentes pasamos a calcular los puertos designados de cada segmento de red.

- En cada enlace que exista entre dos switches habrá un puerto designado, el cual será el puerto del switch que tenga un menor coste para llegar al puente raíz, este coste administrativo será un valor que estará relacionado al tipo de enlace que exista en el puerto (Ethernet, FastEthernet, GigabitEthernet).

Cada tipo de enlace tendrá un coste administrativo distinto, siendo de un coste menor el puerto con una mayor velocidad. Si hubiese empate entre los costes administrativos que tienen los dos switches para llegar al root bridge, entonces se elegirá como Designated Port, el puerto del switch que tenga un menor Bridge ID (BID).

Aquellos puertos que no sean elegidos como raíz ni como designados deben bloquearse. Estos puertos evitan los lazos.



En el mantenimiento del Spanning Tree, El cambio en la topología puede ocurrir de dos formas:

- El puerto se desactiva o se bloquea.
- El puerto pasa de estar bloqueado o desactivado a activado.

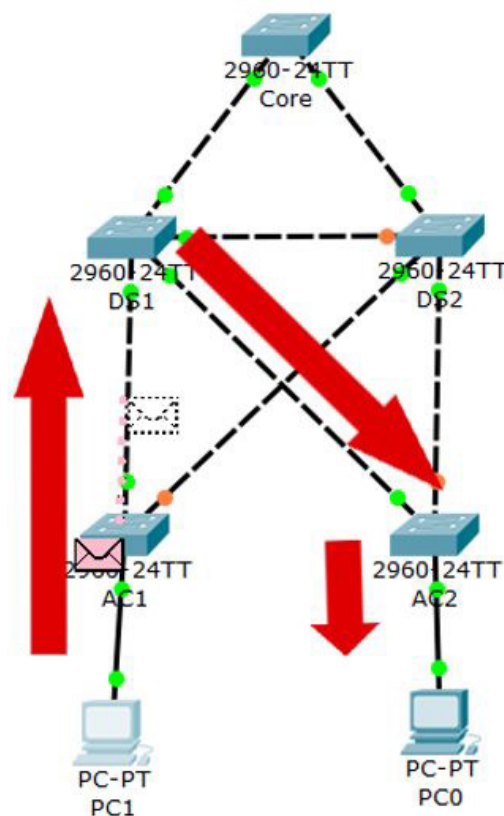
Cuando se detecta un cambio el switch notifica al puente raíz dicho cambio y entonces el puente raíz envía por broadcast dicho cambio. Para ello, se introduce una BPDU especial denominada notificación de cambio en la topología (TCN). Cuando un switch necesita avisar acerca de un cambio en la topología, comienza a enviar TCN en su puerto raíz.

La TCN es una BPDU muy simple que no contiene información y se envía durante el intervalo de tiempo de saludo.

El switch que recibe la TCN se denomina puente designado y realiza el acuse de recibo mediante el envío inmediato de una BPDU normal con el bit de acuse de recibo de cambio en la topología (TCA). Este intercambio continúa hasta que el puente raíz responde.

La unidad de información que transmite es la trama.

Ejemplo del STP:





Imprescindible

IEEE 802.1D es el estándar del IEEE para bridges MAC (puentes MAC) e incluye el funcionamiento del bridging y del protocolo Spanning Tree.

También impide que los bucles se formen cuando los puentes o los interruptores están interconectados a través de varias rutas.

El algoritmo BPDU logra mediante el intercambio de mensajes con otros switches para detectar bucles y, a continuación, elimina el bucle por el cierre de puente seleccionado interfaces. Este algoritmo garantiza que hay una y sólo una ruta activa entre dos dispositivos de red.

Las VLANs (redes virtuales) no son parte de 802.1D, sino de IEEE 802.1Q.

El estándar de IEEE 802.1Q se encarga de marcar las directrices para implementar las VLANs en una red Ethernet. Es un estándar que agrega una etiqueta identificativa que incluye un identificador VLAN (VLAN ID) de 12 bits al principio de las tramas Ethernet. Las tramas etiquetadas se denominan "tagged", las que no lo son **no portarán ninguna** etiqueta y **no existe la etiqueta "untagged"**.

Rapid Spanning Tree Protocol

El Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), definido en el estándar IEEE 802.1w, es una evolución del Spanning Tree Protocol (STP) tradicional (IEEE 802.1D). Su principal mejora radica en la reducción drástica de los tiempos de convergencia de la red, permitiendo una adaptación más rápida ante fallos en enlaces o incorporación de nuevos dispositivos.

Multiple Spanning Tree Protocol

Es definido por la norma 802.1s. Es un protocolo que extiende las capacidades de su predecesor, el RSTP, soportando múltiples instancias de spanning tree en la misma red. Es una solución robusta y eficiente para redes con VLANs múltiples ya que proporciona una redundancia optimizada para gestionar más eficientemente el tráfico. Y pese a ser más compleja que los modelos anteriores, son las idóneas en términos de escalabilidad para las redes de alta disponibilidad.



1.1.1.2.2. Características avanzadas de Ethernet en la Capa de Enlace de Datos

La capa de Enlace de Datos en el modelo OSI permite diversas configuraciones avanzadas que optimizan el rendimiento, la seguridad y la eficiencia en redes Ethernet. Estos ajustes permiten adaptar la red a necesidades específicas, mejorando la fiabilidad en distintos entornos. La configuración adecuada depende de los requisitos de la red y del hardware disponible.

A continuación, se describen algunos de los ajustes más relevantes en **Ethernet**:

Jumbo Frames

Permiten aumentar el tamaño máximo de las tramas Ethernet más allá del valor estándar de 1.500 bytes, alcanzando hasta 9.000 bytes o más. Se trata de una extensión no estandarizada por IEEE, dependiente del fabricante y del hardware utilizado. Esto reduce la sobrecarga en la transmisión de datos y disminuye el número de paquetes transmitidos, reduciendo así la carga en la CPU. Es ideal para aplicaciones de alto rendimiento como almacenamiento en red (NAS/SAN) y Big Data. Es importante que todos los dispositivos de la red estén configurados para soportar el mismo tamaño de trama.

Control de Flujo (Flow Control)

Mecanismo que permite a los dispositivos Ethernet gestionar la congestión en la red regulando el tráfico entre ellos. Su implementación evita la pérdida de paquetes en situaciones de alta carga y mejora la estabilidad en redes con aplicaciones sensibles al tiempo.

Protocolo relevante: LACP (Link Aggregation Control Protocol), estandarizado actualmente por IEEE 802.1AX (anteriormente IEEE 802.3ad).

EtherChannel (Agregación de enlaces)

Permite combinar múltiples enlaces físicos Ethernet en un único enlace lógico, incrementando el ancho de banda disponible y proporcionando redundancia para mejorar la disponibilidad de la red.

Protocolo relevante: LACP (Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3ad).

Calidad de Servicio (QoS)

Prioriza ciertos tipos de tráfico, como voz o video, para garantizar un rendimiento óptimo en aplicaciones críticas. Su implementación ayuda a reducir la latencia para tráfico de alta prioridad y a gestionar eficientemente los recursos en redes congestionadas.

Protocolo relevante: IEEE 802.1p.



VLANs (Redes de Área Local Virtual)

Permiten segmentar una red física en múltiples redes lógicas independientes, mejorando la seguridad al aislar segmentos de red. También facilitan la gestión de grandes infraestructuras y optimizan la eficiencia al reducir el tráfico de broadcast.

Protocolo relevante: IEEE 802.1Q.

Descubrimiento del Tamaño Máximo de Unidad (MTU Discovery)

Aunque el tamaño máximo de trama afecta a la capa de enlace de datos, el descubrimiento automático del MTU es un mecanismo propio de la capa de red (IP), basado en mensajes ICMP. Su función es evitar la fragmentación de paquetes y optimizar el rendimiento en redes con configuraciones heterogéneas.

Port Security

Controla el acceso a los puertos del switch basándose en direcciones MAC específicas. Esta funcionalidad, implementada habitualmente por los fabricantes, evita conexiones no autorizadas y mejora la seguridad en entornos corporativos y redes sensibles.

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Protocolo de capa de enlace de datos para la gestión de topologías Ethernet con enlaces redundantes. Para una descripción detallada de su funcionamiento, véase el epígrafe anterior dedicado al protocolo STP.

Data Center Bridging (DCB)

Conjunto de extensiones Ethernet diseñadas para mejorar el rendimiento en centros de datos. Su implementación optimiza la calidad de servicio en redes de almacenamiento y virtualización, además de prevenir la pérdida de paquetes en entornos de alto tráfico. Incluye estándares como IEEE 802.1Qbb (Priority Flow Control), IEEE 802.1Qaz (Enhanced Transmission Selection) y IEEE 802.1Qau (Congestion Notification).

1.1.1.3. Capa de red (Nivel 3)

Proporciona:

- Conectividad.
- Selección de caminos entre dos sistemas (enrutamiento) dependiente de criterios como el coste, la capacidad y la calidad del servicio.



El direccionamiento físico de la capa de enlace de datos manipula el problema de las direcciones localmente.

Sin embargo, si un paquete pasa de la frontera de la red, se necesita otro sistema de direccionamiento para ayudar a distinguir los sistemas fuente y destino (Direccionamiento lógico).

Realiza el enrutamiento a través de tablas estáticas o dinámicas, gestión de prioridades, reenvío de paquetes, etc.

También resuelve el problema de la interconexión entre redes heterogéneas.

La unidad de información que transmite es el paquete.

Libera a las capas superiores de la necesidad de conocer:

- La transmisión de datos subyacente.
- Las tecnologías de conmutación utilizadas.

En enlaces punto a punto simples y directos entre dos estaciones, sin necesidad de encaminamiento, la capa de red no resulta estrictamente necesaria, ya que la capa de enlace de datos puede proporcionar las funciones básicas de gestión del enlace.

1.1.1.4. Capa de transporte (Nivel 4)

Es la responsable de la comunicación extremo a extremo (desde la fuente hasta el destino) entre sistemas finales.

El servicio de transporte orientado a conexión (TCP) asegura que los datos se entregan:

- Libres de errores.
- En orden.
- Sin pérdidas ni duplicaciones.

Algunas funciones de la capa de transporte son:

- La optimización del uso de los servicios de red.
- Proporcionar servicios de comunicación confiable de extremo a extremo (TCP) o servicios de comunicación rápida sin garantía de orden ni entrega (UDP).
- Proporcionar servicios orientados a la conexión y no orientados a la conexión.
- Segmentar y ordenar datos.



- Multiplexar conexiones simultáneas de transporte en una única de red.
- Fragmentar datos de la capa superior en unidades menores cuando es necesario.
- Proporcionar la calidad del servicio solicitada.
 - Tasa máxima de error y Retardo máximo.
 - Prioridades.
 - Nivel de seguridad.

El tamaño y la complejidad de un protocolo de transporte dependen de cuán fiables sean los servicios de red y las redes subyacentes.

La unidad de información que transmite es el segmento.

1.1.1.5. Capa de sesión (Nivel 5)

Para muchas aplicaciones, no es suficiente el servicio básico de intercambio de datos que proporcionan las 4 capas inferiores del modelo OSI.

Algunas de sus funciones son:

- Establece, administra y finaliza las sesiones entre dos extremos.
- Control de diálogo. Puede ser:
 - Full Dúplex. Simultáneo en los 2 sentidos.
 - Half Dúplex. Alternado en ambos sentidos.
- Sincronización.
- Administra el control de diálogo en conexiones de tráfico alternante.
- Suministra el diálogo entre dos computadores.
- Actúa como interfaz entre procesos remotos, gestionando el establecimiento, mantenimiento y finalización de sesiones de comunicación.
- Coordina el intercambio de datos dentro de una sesión establecida.
- Recuperar datos:
 - Se pueden establecer puntos de comprobación.
 - En caso de fallo se puede retransmitir los datos desde el último punto de comprobación.



En muchos casos, los servicios de la capa de sesión son parcialmente o totalmente prescindibles y podrían incorporarse directamente en la capa de aplicación.

En otras ocasiones son imprescindibles.

Vamos a ver los Protocolos de la capa de sesión (Nivel 5):

- **Protocolo RPC (llamada a procedimiento remoto):**

RPC (Remote Procedure Call) es un mecanismo de comunicación de alto nivel utilizado en arquitecturas cliente-servidor para invocar procedimientos remotos. Aunque conceptualmente utiliza servicios de sesión, se implementa en la práctica en la capa de aplicación.

El protocolo es un gran avance sobre los sockets usados hasta el momento.

Las RPC son muy utilizadas dentro del paradigma cliente-servidor. Siendo el cliente el que inicia el proceso solicitando al servidor que ejecute cierto procedimiento o función y enviando éste de vuelta el resultado de dicha operación al cliente. Hoy en día se está utilizando el XML como lenguaje para definir el IDL y el HTTP como protocolo de red, dando lugar a lo que se conoce como servicios web.

- **SCP (Secure Copy):**

SCP (Secure Copy) es un protocolo de transferencia de archivos que funciona sobre SSH y pertenece a la capa de aplicación. A diferencia de RCP los datos son cifrados durante su transferencia, para evitar que potenciales packet sniffers extraigan información útil de los paquetes de datos.

Sin embargo, el protocolo mismo no provee autenticación y seguridad; sino que espera que el protocolo subyacente, SSH, lo asegure.

- **ASP (Protocolo de sesión APPLE TALK):**

Fue desarrollado por Apple Computers, ofrece establecimiento de la sesión, mantenimiento y desmontaje, así como la secuencia petición.

ASP es un protocolo intermedio que se basa en la parte superior de AppleTalk Protocolo de transacciones (ATP), que es el original fiable de nivel de sesión protocolo de AppleTalk.

Proporciona servicios básicos para solicitar respuestas a las arbitrarias órdenes y llevar a cabo fuera de la banda de consultas de estado. También permite al servidor enviar mensajes asíncronos de atención al cliente.

1.1.1.6. Capa de presentación (Nivel 6)

Asegura que la información enviada a la capa de presentación del sistema remoto pueda ser interpretada correctamente.

Para ello, se encarga de verificar el formato de los datos que se van a intercambiar realizando una verificación de sintaxis y semántica de dichos datos.



También puede realizar otras funciones como:

- Define el formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones.
- Ofrece a los programas de aplicación un conjunto de servicios de transformación de datos:
 - Conversión de formatos.
 - Cifrado.
 - Compresión.
 - Etc.

1.1.1.7. Capa de aplicación (Nivel 7)

La capa de aplicación es usada por aplicaciones que utilizan los usuarios.

Algunas de sus funciones son:

- Define protocolos a nivel de aplicaciones.
- Lleva los servicios de red al usuario final.
- Proporcionar servicios como:
 - Comprobación de contraseñas.
 - Bases de datos distribuidas.
 - Transferencia de archivos.
 - Conexión remota.
 - Correo electrónico.

1.1.2. Primitivas de Comunicación en el Modelo OSI

Las capas OSI proveen de servicios a sus capas adyacentes superiores. La capa usuaria (adyacente superior) solicitará el servicio por medio de las **primitivas de servicio**, que son mecanismos u operaciones que comunicarán con la capa proveedora, a través de los SAP (Service Access Point o Puntos de Acceso al Servicio), que se encontrarán agrupados en la interfaz que separa ambas capas.

Como decíamos, la interfaz se compone de un grupo de reglas de comunicación que engloban estos servicios y las operaciones primitivas que los permiten.



La capa superior puede acceder a los servicios a través del **SAP** (service access point) que se identificará a través de una dirección única.

Los servicios que cada capa brinda a su capa superior pueden ser de dos tipos: **orientados o no a conexión** -conectivos o no conectivos, **confirmados y no confirmados**.

Un **servicio orientado a conexión requiere del establecimiento, el mantenimiento y el final de la conexión**, el ejemplo claro sería el de la telefonía.

Por otro lado, el **servicio no orientado a conexión** no necesita de conexión explícita y puede enviar la información **sin ese establecimiento explícito**, en este caso el ejemplo perfecto sería el correo postal. Las postales llegarán a destino, pero el orden de llegada puede variar.



Info

Para entender las primitivas pasamos a definir algunos términos que se han de enmarcar en el modelo OSI.

- **SERVICIO**: operación que una capa proveedora ofrece a su capa usuaria.
- **SAP**: Service Access Point o Punto de Acceso al Servicio. Este punto se identifica con una dirección única y es el punto por el que accede la capa usuaria a un servicio determinado.
- **INTERFAZ**: agrupación de SAPs que se encuentra entre capas.
- **PRIMITIVA**: Mecanismo que invoca un determinado servicio.

Operaciones primitivas

Entre las operaciones primitivas básicas encontramos:

- **Request o solicitud**: la entidad usuaria solicita un servicio a su capa adyacente.
- **Indication o indicación**: la entidad par es informada de una solicitud.
- **Response o respuesta**: la entidad usuaria par comunica su respuesta.
- **Confirmation o confirmación**: la confirmación se enviará a la capa usuaria del modelo emisor y puede indicar si la operación se completó con éxito.

En los **servicio confirmados y orientados a conexión** se usarán las **cuatro primitivas**, en un **servicio NO orientado a conexión o no confirmado** solo se requerirán las primitivas **request e indication**.



2. Protocolo IP

El Internet Protocol o IP (Protocolo de Internet) es un protocolo **NO** orientado a la conexión, para la comunicación de datos a través de una red de paquetes conmutados.

El IP proporciona los medios necesarios para la transmisión de bloques de datos, llamados *datagramas*, desde el origen al destino, donde origen y destino son hosts identificados por direcciones de longitud fija.

Sus principales versiones son: IPv4 y IPv6.

2.1. Versión IPv4

Los equipos se comunican a través de Internet mediante el protocolo IP (Internet Protocol).

Este protocolo utiliza direcciones numéricas denominadas direcciones IP compuestas por cuatro números enteros de un byte cada uno, por lo que pueden tomar valores desde 0 a 255.

Están escritos en el formato byte.byte.byte.byte (xxx.xxx.xxx.xxx)

Este sistema de paquetes **no es fiable**, porque no garantiza la entrega de paquetes, ni la entrega en secuencia.

Ejemplos de direcciones IP: **172.16.12.116**, **192.168.15.23**

Los equipos de una red utilizan estas direcciones para comunicarse, de manera que cada equipo de la red tiene una dirección IP exclusiva.

El organismo a cargo de asignar direcciones públicas IP, es decir, direcciones IP para los equipos conectados directamente a Internet, es el ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

2.1.1. Partes de una dirección IP

Una dirección IP tiene dos partes diferenciadas:

- Net ID o identificador de red:

Son los números de la izquierda e indican la red.

- Host-ID (identificador de host):

Son los números de la derecha e indican los equipos dentro de esta red.

Se pueden usar uno, dos o tres bytes para el identificador de red (igual que para el de host), teniendo en cuenta que siempre tienen que haber 4.



Ejemplo

Si utilizamos 1 byte para red, podríamos tener la red 10.xxx.xxx.xxx.

El rango de IPs para host será desde 10.0.0.1 hasta la 10.255.255.254.

Si utilizamos 3 bytes para la red, podríamos tener la red 192.168.13.0.

El rango de IPs para host será desde 192.168.13.1 hasta 192.168.13.254.

2.1.2. Direcciones especiales

Algunas de las direcciones de red tienen significados especiales, ahora vamos a ver las más significativas.

- **Dirección de Red:**

La dirección de red es aquella en la que todos los bits correspondientes al identificador de host están a cero. Esta dirección identifica a la propia red y no puede asignarse a ningún equipo.

Ejemplo con la dirección 10.0.0.0:

Si se utiliza un byte para el identificador de red, una posible dirección de red sería 10.0.0.0, donde todos los bits del identificador de host están a cero.

La dirección 0.0.0.0 se denomina dirección no especificada y es utilizada por un host cuando todavía no conoce su dirección IP, por ejemplo durante el proceso de arranque. No identifica a un host concreto ni a una red específica.

- **Dirección de Difusión (o Broadcast):**

Cuando todos los bits del identificador de host están en 1 (es decir, todos los bytes están a 255), la dirección que se obtiene es la denominada dirección de difusión.

Es una dirección específica que permite enviar un mensaje a todos los equipos de la red especificados por el netID.

Ejemplo:

Si utilizamos 2 bytes para red, la dirección de difusión o broadcast sería 172.16.255.255 (Si enviamos un mensaje a esta dirección, les llegará a todos los equipos de la red 172.16.0.0).



• HOST LOCAL:

La dirección de host local es 127.0.0.1, se conoce como loopback o localhost e identifica a la propia máquina. Es una IP reservada para que una máquina se comunique consigo misma a través de la red TCP/IP.

Cuando un protocolo de nivel superior envía un datagrama dirigido a la dirección de loopback, se le devuelve al remitente sin que llegue a los niveles inferiores de la **capa OSI**, no llegará a la red.

2.1.3. Clases de redes en el IPv4

Las direcciones IP se clasifican en clases dependiendo del número de bytes que se utilicen para la red.

Existen cinco tipos básicos:

• Clase A:

- Utiliza un byte para la red.
- El primer bit es 0.
- 128 redes.
- En estas, el primer bit estará a cero, lo que permite un total de 2^7 redes posibles (o 128 redes), de las cuales se utilizan 126 (se excluyen 0 y 127)
- El rango de direcciones de clase A va desde 1.0.0.0 hasta 126.255.255.255. El bloque 127.0.0.0/8 está reservado para loopback, siendo 127.0.0.1 la dirección más utilizada para este fin.
- Utiliza 3 bytes para hosts, por lo que puede tener $2^{24} - 2$ direcciones utilizables, es decir, 16.777.214 equipos por red.

0	XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	Red	Equipos		

• Clase B:

- Utiliza dos bytes para la red.
- Los dos primeros bits son 10.
- 2^{14} redes (16.384).
- El rango de redes de clase B va desde 128.0.0.0 hasta 191.255.255.255.
- Utiliza 2 bytes para hosts, por lo que puede tener $2^{16} - 2$ reservadas = 65.534 equipos.



10	XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Red			Equipos	

- **Clase C:**

- Utiliza tres bytes para la red.
- Los tres primeros bits son 110.
- 2^{21} redes (2.097.152).
- El rango de redes de clase C va desde 192.0.0.0 hasta 223.255.255.255.
- Utiliza 1 byte para hosts, por lo que puede tener 2^8-2 reservadas = 254 equipos.

110	XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Red				Equipos

- **Clase D:**

- No utiliza identificador de red ni de host, ya que está reservada para direcciones de multidifusión (multicast).
- Los cuatro primeros bits son 1110.
- Red reservada para multidifusión.
- El rango de redes de clase D va desde 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255.
- Toda la red está reservada.

111	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Red		Equipos		

- **Clase E:**

- No utiliza identificador de red ni de host, ya que está reservada para usos experimentales e investigación.
- Los cuatro primeros bits son 1111.



- Red reservada para investigación.
- El rango de redes de clase E va desde 240.0.0.0 hasta 255.255.255.255.
- La clase E está reservada para usos experimentales y no se utiliza en el direccionamiento convencional. La dirección 255.255.255.255 es una dirección de broadcast limitado y no forma parte funcional de la clase E.

1111	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Red		Equipos		

2.1.4. Direcciones IP reservadas en IPv4

Es habitual que en una empresa u organización un solo equipo tenga conexión a Internet y los otros equipos de la red acceden a Internet a través de él (proxy o pasarela).

Como veremos más adelante, **la ICANN** (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) como coordinadora de la asignación de identificadores únicos en Internet, gestiona las IPs a través de la **IANA** (Internet Assigned Numbers Authority) que a su vez asigna bloques de IPs a los **RIR** (Registros Regionales de Internet) quienes suministrarán en última instancia IPs públicas a los **ISP** para que estos las proporcionen a los usuarios finales.

La organización u empresa solicitará a su ISP una conexión a Internet recibiendo una IP pública que le servirá de puerta de enlace y por la que compartirá acceso a Internet con el resto de dispositivos.

Sin embargo, los otros equipos necesitarán también direcciones IP para comunicarse entre ellos.

Estas direcciones IP privadas se reservan para uso en redes locales, no son accesibles desde Internet y por ello no entran en conflicto con las direcciones IP de Internet. Las direcciones IP privadas no son visibles fuera de la red local.

Estas direcciones son las siguientes:

- Direcciones IP privadas de clase A: de 10.0.0.0 a 10.255.255.255 permiten la creación de grandes redes privadas que incluyen miles de equipos.
- Direcciones IP privadas de clase B: de 172.16.0.0 a 172.31.255.255 permiten la creación de redes privadas de tamaño medio.
- Direcciones IP privadas de clase C: de 192.168.0.0 a 192.168.255.255 permiten la implementación de pequeñas redes privadas.



Máscara de subred en IPv4

La máscara de subred sirve para saber cuántos bits corresponden a la red y cuantos a los equipos.

Por lo tanto, las máscaras de subred son:

Tipo de red	Bytes de red	Bytes de hosts	Máscara de subred
A	1	3	255.0.0.0
B	2	2	255.255.0.0
C	3	1	255.255.255.0

Para que los equipos con direcciones IP privadas puedan acceder a Internet, es necesario un mecanismo de traducción de direcciones de red (NAT), que permita utilizar la dirección IP pública asignada por el proveedor.

2.1.5. Creación de subredes en IPv4

Una dirección de red, o net ID, tiene asociada por defecto una máscara de red que define la capacidad de hosts del sistema. Esta máscara de red puede ser modificada según los requisitos del diseño de la red. Si es necesario crear subredes, se puede aumentar el número de bits destinados a las direcciones de red o subred, sustrayéndolos de la parte de direccionamiento destinada a los hosts.



Ejemplo

Imaginemos que tenemos la red 12.0.0.0.

Si nuestra máscara de red por defecto es 255.0.0.0 (11111111.00000000.00000000.00000000) y añadimos dos bits sustraídos de la parte correspondiente al rango de los hosts (se usan siempre los bits más significativos), obtendremos la máscara de red 255.192.0.0 (11111111.11000000.00000000.00000000). Fijaos como los dos primeros bits del segundo octeto se han puesto a 1.



La máscara de red original 255.0.0.0, pasará a ser 255.192.0.0.

Con esta nueva configuración tendremos a disposición 4 subredes.

- 12.0.0.0 - 12.63.255.255
- 12.64.0.0 - 12.127.255.255
- 12.128.0.0 - 12.191.255.255
- 12.192.0.0 - 12.255.255.255

Dependiendo del número de bits que utilicemos para la subred podemos tener:

Número de bits	Número de subredes
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32
6	64
7	128
8 (no se puede en clase C)	256

En la clase C no se pueden usar 8 bits para la subred, porque solo se tienen 8 bits para equipos, por lo que no quedaría ningún bit para equipos.

La máscara de subred será quien indique qué rango de bits es asignado a la red y cuál a los hosts.

La máscara de red se puede presentar en dos formatos distintos, en formato decimal puntuado como el que hemos visto en nuestro ejemplo 255.192.0.0, o bien en formato CIDR (Classless Inter-Domain Routing), que indica el número de bits destinados a la parte de red en este caso "/10", pues hemos pasado de usar 8 bits para la máscara de red (11111111.00000000.00000000.00000000) a 10 (11111111.11000000.00000000.00000000).

Ejemplos de subredes:

Caso 1:

Imaginemos que tenemos una red de clase B 172.16.0.0 con máscara de red por defecto 255.255.0.0 o bien /16. Nos piden que tenemos que sacar 3 subredes para tres departamentos diferentes.



- Necesitaríamos entonces "robar" 2 bits de la parte de los hosts:

Si solo robáramos 1 bit $2^1 = 2$ No nos vale (necesitamos 3 subredes).

Robamos 2 bits $2^2 = 4$ Ya nos vale, pues solo necesitamos tres subredes.

Con lo que la máscara de red se quedaría como 255.255.192.0 o bien /18.

- Procedemos, por lo tanto, hacer la división de las 4 subredes que nos han salido:

1ºSubred: 172.16.0.0 – 172.16.63.255 /18

2ºSubred: 172.16.64.0 – 172.16.127.255 /18

3ºSubred: 172.16.128.0 – 172.16.191.255 /18

4ºSubred: 172.16.192.0 – 172.16.255.255 /18

Caso 2:

Partimos como antes de una red de clase B con máscara de red por defecto, 172.16.0.0/16 o bien 172.16.0.0 255.255.0.0.

En este supuesto se trata de hallar el número máximo de subredes posibles, siempre y cuando tengamos en cada una de ellas un MÍNIMO de 10 equipos.

Conociendo nuestra configuración inicial, 2 octetos para la identificación de red y los dos restantes para el direccionamiento de hosts, buscaremos cuantos bits mínimos necesitamos para tener el mínimo de hosts exigido. Sabiendo que cada subred necesita de una dirección para la red y otra dirección para el broadcast, tendremos que tener presente que hay que restar esas 2 direcciones.

En esta ocasión la restricción de bits para asignar a la red depende del número de hosts requerido, hallaremos pues cuantos bits necesitamos para poder direccionar 10 equipos. En este caso y al tratarse del rango de hosts comenzaremos a buscar cuantos bits de entre los de menor peso (los del último octeto), nos hacen falta.

- $2^1 - 2 = 0$

No nos sirve

- $2^2 - 2 = 2$

No nos sirve

- $2^3 - 2 = 6$

No nos sirve

- $2^4 - 2 = 14$

Con 4 bits se obtienen 16 direcciones totales, de las cuales 14 son utilizables para hosts, una vez descontadas las direcciones de red y de broadcast, cumpliéndose así el mínimo de 10 equipos exigido.



Sabiendo que nuestra configuración inicial reserva 2 octetos a los hosts, esto es, 16 bits, y que finalmente solo necesitaremos 4 de ellos para contar con un mínimo de 10 equipos, se reasignan los 12 (16 - 4) bits restantes a la creación de subredes, incorporándolos a la identificación de red que pasaría a contar con 28 bits, esto es una máscara 255.255.255.240 o bien /28.

Los 12 bits robados a los hosts en favor de la Red permiten obtener un total de $2^{12} = 4096$ subredes.

- 1º Subred = 172.16.0.0 – 172.16.15.255 /20
- 2º Subred = 172.16.16.0 – 172.16.31.255 /20
- 3º Subred = 172.16.32.0 – 172.16.47.255 /20
- 4º Subred = 172.16.48.0 – 172.16.63.255 /20
- Etc.

Conclusiones: A mayores subredes menos host por subred, a menores subredes más hosts por subred



Imprescindible

Cómo saber cuántos ordenadores puedes conectar a una red tipo C.

Si recordamos que la última dirección 255 es para broadcast, cuando la submáscara afecta únicamente al último octeto, basta con restar a 254 el valor del último octeto de la máscara de subred.

Para 255.255.255.128 $254 - 128 = 126$ ordenadores.

Para 255.255.255.240 $254 - 240 = 14$ ordenadores.

("Este truco solo sirve para más de 2 ordenadores").

Máscara WildCard

Hay que destacar **wildcard**, que es una máscara de bits que indica qué partes de una dirección de IP son relevantes para la ejecución de una determinada acción.

En Cisco IOS, tiene varios usos, por ejemplo:

- Indicar el tamaño de una red o subred para algunos protocolos de encaminamiento, como OSPF.
- Indicar qué direcciones IP tendrían que ser permitidas o denegadas en las listas de control del acceso (ACLs).



+ Info

Cisco IOS es el software utilizado en la gran mayoría de routers y switches de Cisco Systems.

IOS es un paquete de funciones de enrutamiento, conmutamiento, trabajo de internet y telecomunicaciones que se integra estrechamente con un sistema operativo multitarea.

En un nivel simple, una máscara wildcard puede ser pensada como una máscara de subred.



Ejemplo

La máscara de subred 255.255.255.0.

(Equivalente en binario a =
11111111.11111111.11111111.00000000).

Se invierte a una máscara wildcard de 0.0.0.255.

Una máscara wildcard es una regla de correspondencia. La regla para la máscara es:

- El 0 significa que se debe comprobar el bit equivalente.
- El 1 significa que el bit equivalente no importa.

Cualquier wildcard puede ser enmascarada para su examen.



Ejemplo

Una máscara wildcard de 0.0.0.254.

(Equivalente binario =
00000000.00000000.00000000.11111110).

Aplica a la IP 10.10.10.2
(00001010.00001010.00001010.00000010).

Que emparejará con las direcciones IP pares.

10.10.10.0, 10.10.10.2, 10.10.10.4, 10.10.10.6 etc.



Ejemplo

La misma máscara de 0.0.0.254

Aplica a la IP 10.10.10.1
(00001010.00001010.00001010.00000001).

Que emparejará con las direcciones IP impares.

10.10.10.1, 10.10.10.3, 10.10.10.5 etc.

Una combinación de la red y la máscara wildcard 1.1.1.1 0.0.0.0 emparejaría con la interfaz configurada exactamente con 1.1.1.1, y ninguna otra.

Esto es realmente útil si se quiere activar OSPF en una interfaz concreta en una manera muy clara y sencilla.

Si se trata de emparejar un rango de redes, la combinación la red y de la máscara wildcard 1.1.0.0 0.0.255.255 emparejaría con cualquier interfaz en la gama de 1.1.0.0 a 1.1.255.255.

Debido a esto, es más sencillo y más seguro utilizar la máscara wildcard 0.0.0.0 e identificar cada interfaz OSPF individualmente, pero una vez configurado, funcionan exactamente igual (una manera no es mejor que la otra).



Las máscaras wildcard se utilizan en situaciones donde es necesario realizar coincidencias flexibles de direcciones IP, y no para definir límites de red como hacen las máscaras de subred.

Por ejemplo, cuándo dos hosts están en diferentes subredes, el uso de la máscara wildcard los agruparía.

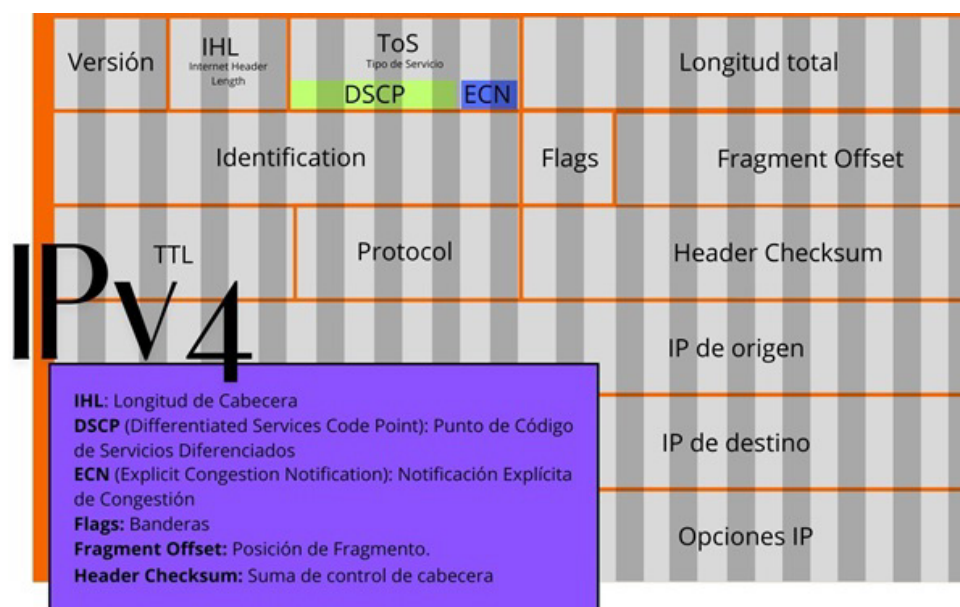
Lista de Máscaras Wildcard:

CIDR	Netmask	Máscara wildcard
/16	255.255.0.0	0.0.255.255
/15	255.254.0.0	0.1.255.255
/14	255.252.0.0	0.3.255.255
/13	255.248.0.0	0.7.255.255
/12	255.240.0.0	0.15.255.255
/11	255.224.0.0	0.31.255.255
/10	255.192.0.0	0.63.255.255
/9	255.128.0.0	0.127.255.255
/8	255.0.0.0	0.255.255.255
/7	254.0.0.0	1.255.255.255
/6	252.0.0.0	3.255.255.255
/5	248.0.0.0	7.255.255.255
/4	240.0.0.0	15.255.255.255
/3	224.0.0.0	31.255.255.255
/2	192.0.0.0	63.255.255.255
/1	128.0.0.0	127.255.255.255

2.1.6. Cabecera IPv4

Vamos a ver en una tabla, cómo es una cabecera IPv4.

A continuación, describiremos cada uno de sus campos.



El tamaño mínimo de la cabecera (IP_PCI) es de 20 Bytes mientras que el máximo es 60 bytes.

Descripción de cada uno de los campos:

- **Versión: 4 bits.**

El campo versión indica el formato de la cabecera IP utilizada. Para IPv4 su valor es siempre 0100 (4 en decimal). El valor 0110 corresponde a IPv6 y no aparece en cabeceras IPv4. Este campo describe el formato de la cabecera utilizada. En la tabla se describe la versión 4.

- **Tamaño Cabecera (IHL): 4 bits.**

Longitud de la cabecera, en palabras de 32 bits. Su valor mínimo es de 5 palabras ($5 \times 32 = 160$ bits, 20 bytes) para una cabecera correcta, y el máximo de 15 palabras ($15 \times 32 = 480$ bits, 60 bytes).

- **Tipo de Servicio (ToS): 8 bits.**

Antes de 2001, el campo **ToS**, de 8 bits, estaba destinado a definir cómo los enrutadores debían manejar los paquetes según características como retraso, rendimiento o fiabilidad, a partir de esta fecha el campo se dividió en dos:

- **DSCP** (Differentiated Services Code Point) de 6 bits para para clasificar el tráfico y QoS.
- **ECN** (Explicit Congestion Notification) de 2 bits, para notificación si el paquete había atravesado una sección congestionada de la red.



- **Longitud Total: 16 bits.**

Es el tamaño total, en octetos, del datagrama, incluyendo el tamaño de la cabecera y el de los datos. El campo Longitud Total indica el tamaño total del datagrama IP, incluyendo cabecera y datos. Aunque el tamaño máximo teórico es de 65.535 octetos, históricamente se estableció que los hosts debían ser capaces de manejar datagramas de al menos 576 octetos. No obstante, IP permite el envío de datagramas de distintos tamaños, dependiendo de la MTU de la red.

En caso de fragmentación este campo contendrá el tamaño del fragmento, no el del datagrama original.

- **Identificador: 16 bits.**

Identificador utilizado para distinguir los fragmentos de un mismo datagrama en caso de fragmentación. Se utilizará, en caso de que el datagrama deba ser fragmentado, para poder distinguir los fragmentos de un datagrama de los de otro. El originador del datagrama debe asegurar un valor único para la pareja origen-destino y el tipo de protocolo durante el tiempo que el datagrama pueda estar activo en la red. El valor asignado en este campo debe ir en formato de red.

- **Flags: 3 bits.**

Actualmente utilizado sólo para especificar valores relativos a la fragmentación de paquetes. Los 3 bits (por orden de mayor a menor peso) son:

- bit 0: Reservado; debe ser 0.
- bit 1: 0 = Divisible, 1 = No Divisible (DF).
- bit 2 (MF, More Fragments): cuando vale 1 indica que existen más fragmentos; cuando vale 0 indica que este es el último fragmento o que el paquete no ha sido fragmentado.

La indicación de que un paquete es indivisible debe ser tenida en cuenta bajo cualquier circunstancia. Si el paquete necesitara ser fragmentado, no se enviará.

- **Posición de Fragmento: 13 bits.**

Indica en qué parte del datagrama actual va este fragmento. El desplazamiento del fragmento se expresa en unidades de 8 bytes, por lo que todos los fragmentos, excepto el último, deben tener un tamaño múltiplo de 8 bytes.

- **Tiempo de Vida (TTL): 8 bits.**

Indica el máximo número de enrutadores que un paquete puede atravesar.

Cada vez que algún nodo procesa este paquete disminuye su valor en, como mínimo, una unidad. Cuando llegue a ser 0, el paquete será descartado.

Típicamente toma el valor 64 o 128 en los datagramas. Básicamente impide que un mensaje este dando vueltas indefinidamente.



- **Protocolo: 8 bits.**

Indica el protocolo de las capas superiores al que debe entregarse el paquete. Vea Números de protocolo IP para comprender como interpretar este campo.

- **Suma de Control de Cabecera: 16 bits.**

Suma de control de cabecera. Se recalcula cada vez que algún nodo cambia alguno de sus campos (por ejemplo, el Tiempo de Vida). El método de cálculo -intencionadamente simple- consiste en sumar en complemento a 1 cada palabra de 16 bits de la cabecera (considerando valor 0 para el campo de suma de control de cabecera) y hacer el complemento a 1 del valor resultante.

- **Dirección IP de origen: 32 bits.**

Debe ser dada en formato de red.

- **Dirección IP de destino: 32 bits.**

Debe ser dada en formato de red.

- **Opciones: Variable.**

Aunque no es obligatoria la utilización de este campo, cualquier nodo que procese un paquete IPv4 debe ser capaz de reconocer y procesar correctamente las opciones, o bien descartarlo si no las soporta.

Puede contener un número indeterminado de opciones, que tendrán dos posibles formatos:

- **Formato de opciones simple.**

Se determina con un solo octeto indicando el 'Tipo de opción', el cual está dividido en 3 campos.

- » Indicador de copia:

- 1 bit. En caso de fragmentación, la opción se copiará o no a cada nuevo fragmento según el valor de este campo:

- » 0 = no se copia.

- » 1 = se copia.

- » Clase de opción:

- 2 bits. Las posibles clases son:

- » 0 = control.

- » 1 = reservada.



- » 2 = depuración y mediciones.
- » 3 = reservada.
- » Número de opción:
5 bits. Identificador de la opción.

- **Formato de opciones compuesto.**

Un octeto para el 'Tipo de opción', otro para el 'Tamaño de opción', y uno o más octetos conformando los 'Datos de opción'.

El 'Tamaño de opción' incluye el octeto de 'Tipo de opción', el de 'Tamaño de opción' y la suma de los octetos de datos.

La siguiente tabla muestra el **formato de opciones compuesto** actualmente definidas:

Clase	Número	Tamaño	Descripción
0	0	-	Final de lista de opciones. Formato simple
0	1	-	Ninguna operación (NOP). Formato simple
0	2	11	Seguridad
0	3	variable	Enrutado desde el Origen, abierto (Loose Source Routing)
0	9	variable	Enrutado desde el Origen, estricto (Strict Source Routing)
0	7	variable	Registro de Ruta (Record Route)
0	8	4	Identificador de flujo (Stream ID)
2	4	variable	Marca de tiempo (Internet Timestamping)

- » 'Final de Lista de Opciones': Se usa al final de la lista de opciones, si ésta no coincide con el final de la cabecera IP.
- » 'Ninguna Operación (NOP)': Se puede usar para forzar la alineación de las opciones en palabras de 32 bits.
- » "Seguridad": Especifica niveles de seguridad que van desde "No Clasificado" hasta "Máximo Secreto", definidos por la Agencia de Seguridad Nacional de la Defensa de EE. UU.



- » "Enrutado desde el Origen (abierto) y Registro de Ruta (LSSR)": Esta opción provee el mecanismo para que el originador de un datagrama pueda indicar el itinerario que ha de seguir a través de la red y para registrar el camino seguido.
 - » Los Datos de Opción consisten en un puntero (un octeto) y una lista de direcciones IP (4 octetos cada una) que se han de alcanzar ("procesar").
 - » El puntero indica la posición de la siguiente dirección de la ruta, dentro de la Opción; así, su valor mínimo es de 4.
 - » Cuando un nodo de Internet procesa la dirección de la lista apuntada por el puntero (es decir, se alcanza esa dirección) incrementa el puntero en 4, y redirige el paquete a la siguiente dirección. Si el puntero llega a ser mayor que el Tamaño de Opción significa que la información de ruta se ha procesado y registrado completamente y se redirigirá el paquete a su dirección de destino.
 - » Si se alcanza la dirección de destino antes de haber procesado la lista de direcciones completa (el puntero es menor que el Tamaño de Opción) la siguiente dirección de la lista reemplaza a la dirección de destino del paquete y es a su vez reemplazada por la dirección del nodo que está procesando el datagrama ("Ruta Registrada"), incrementando, además, el puntero en 4.
 - » Utilizando este método de sustituir la dirección especificada en origen por la Ruta Registrada se asegura que el tamaño de la Opción (y de la cabecera IP) no varía durante su recorrido por la red.
 - » Se considera que la ruta especificada por el originador es "abierta" porque cualquier nodo que procesa el paquete es libre de dirigirlo a la siguiente dirección siguiendo cualquier otra ruta intermedia.
 - » Sólo puede usarse una vez en un datagrama, y, en caso de fragmentación, la opción se copiará a los paquetes resultantes.
- » "Enrutado desde el Origen (estricto) y Registro de Ruta (SSRR)": Exactamente igual que LSSR, excepto en el tratamiento que los nodos harán de este datagrama. Al ser la ruta especificada "estricta", un nodo debe reenviar el paquete directamente a la siguiente dirección, es decir, no podrá redireccionarlo por otra red.
- » "Registro de Ruta": Mediante el uso de esta Opción se puede registrar el itinerario de un datagrama. Los Datos de Opción consisten en un puntero (un octeto) y un espacio relleno de ceros que contendrá la Ruta Registrada para el paquete.
 - » Cuando un nodo recibe un paquete en el que está presente esta opción, escribirá su dirección IP en la posición indicada por el puntero, siempre que ésta sea menor que el Tamaño de Opción, e incrementará el puntero en 4.
 - » Es preciso que el espacio reservado para la Ruta Registrada tenga una longitud múltiplo de 4; si al intentar grabar su dirección un nodo detecta que existe espacio libre, pero es menor de 4 octetos, el paquete no se reenvía (se pierde) y se notifica el error, mediante ICMP, al originador del datagrama.



- » Esta Opción no se copia en caso de fragmentación, y sólo puede aparecer una vez en un paquete.
- » Identificador de flujo: Esta opción proporciona una manera para Identificador de flujo SATNET de 16 bits para ser transportado a través de redes que no admiten el concepto de flujo.
- » Marca de tiempo: Permite registrar marcas temporales a lo largo del recorrido del datagrama, con fines de diagnóstico y medición de retardos.

2.2. Versión IPv6

Para que los dispositivos se conecten a la red, necesitan una dirección IP.

Cuando se diseñó IPv4, casi como un experimento, no se pensó que pudiera tener tanto éxito comercial, y dado que sólo dispone de 2^{32} direcciones (direcciones con una longitud de 32 bits, es decir, 4.294.967.296 direcciones), junto con el imparable crecimiento de usuarios y dispositivos, implicó que pronto se agotarán las direcciones.

Por este motivo, y previendo la situación, el organismo que se encarga de la estandarización de los protocolos de Internet (IETF, Internet Engineering Task Force), trabajó durante los años noventa en el desarrollo de una nueva versión del Protocolo de Internet (IPv6).

Posee direcciones con una longitud de 128 bits, es decir 2^{128} posibles direcciones (340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456), o, dicho de otro modo, 340 sextillones.

El despliegue de IPv6 se irá realizando gradualmente, en una coexistencia ordenada con IPv4, al que irá desplazando a medida que dispositivos de cliente, equipos de red, aplicaciones, contenidos y servicios se vayan adaptando a la nueva versión del protocolo de Internet.

El uso de IPv6 va a ser cada vez más generalizado, por lo que vamos a profundizar en el conocimiento de este protocolo.

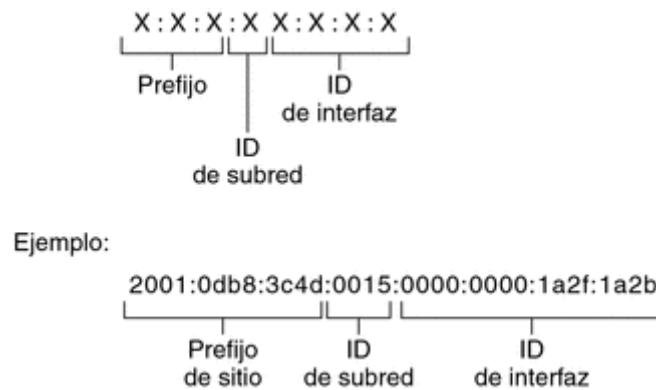
Una dirección IPv6 tiene un tamaño de 128 bits y se compone de ocho campos de 16 bits, cada uno de ellos unido por dos puntos.

Cada campo debe contener un número hexadecimal, a diferencia de la notación decimal con puntos de las direcciones IPv4.

En la figura siguiente, las equis representan números hexadecimales.



Formato básico de las direcciones IPv6:



Fuente: Wikipedia

- Ejemplo de los dígitos, que muestran los 128 bits completos de una dirección IPv6:

2001:0db8:3c4d:0015:0000:0000:1a2f:1a2b

- Los tres primeros campos, de la dirección IPv6 (48 bits), **2001:0db8:3c4d**, corresponden al prefijo global, que describe la topología pública asignada por el ISP o el RIR (Regional Internet Registry, Registro Regional de Internet).
- El siguiente campo de 16 bits, **0015**, corresponde al identificador de subred, que es asignado por el administrador del sitio y describe la topología privada interna.
- Los últimos 4 campos, 64 bits, que están más a la derecha, **0000:0000:1a2f:1a2b**, contienen el ID de interfaz.
- El ID de interfaz puede configurarse automáticamente o manualmente. Inicialmente se utilizó el formato EUI-64 derivado de la dirección MAC, aunque en la actualidad es habitual el uso de identificadores aleatorios por motivos de privacidad.

El protocolo IPv6 define un conjunto de encabezados, que se dividen en básicos y de extensión.

Descripción de la función de cada campo de encabezados básicos

- **Versión:**

Número de versión de 4 bits del protocolo de Internet = 6.

- **Clase de tráfico:**

Campo de clase de tráfico de 8 bits.



- **Etiqueta de flujo:**

Campo de 20 bits.

- **Tamaño de carga útil:**

Entero sin signo de 16 bits, que representa el tamaño de la carga útil, es decir, el conjunto de encabezados de extensión y los datos que siguen al encabezado IPv6.

- **Encabezado siguiente:**

Selector de 8 bits. Identifica el tipo de encabezado que va inmediatamente después del encabezado de IPv6. Emplea los mismos valores que el campo de protocolo IPv4.

- **Límite de salto:**

Entero sin signo de 8 bits. Disminuye en uno cada nodo que reenvía el paquete. El paquete se desecha si el límite de salto se reduce a cero.

- **Dirección de origen:**

128 bits. Dirección del remitente inicial del paquete.

- **Dirección de destino:**

128 bits. Dirección del destinatario previsto del paquete. El destinatario previsto no es necesariamente el destinatario si existe un encabezado de enrutamiento opcional.

Descripción de la función de encabezados de extensión de IPv6

- **Encaminamiento:**

Enrutamiento extendido, por ejemplo, ruta holgada fijada en origen de IPv4.

- **Fragmentación:**

Fragmentación y reensamblado, realizada únicamente por el nodo origen y el nodo destino.

- **Autenticación:**

Integridad y autenticación, y seguridad.

- **Encapsulado de carga útil:**

Confidencialidad.



- **Opciones de salto a salto:**

Opciones especiales que necesitan procesamiento salto a salto.

- **Opciones de destino:**

Información opcional que el nodo de destino debe examinar.

2.2.1. Ámbito de direcciones IPv6

Toda dirección IPv6, excepto la (::), pertenece a un "ámbito" de red, ya que la dirección indefinida no se asigna a ningún interfaz ni se utiliza para comunicaciones reales.

Dentro de este ámbito diferenciaremos 2 tipos de direcciones:

- **En una dirección UNICAST:**

Cada dirección de destino corresponde a un UNICO destino.

- **En MULTICAST:**

También hay una asociación de una dirección destino, pero a varias máquinas.

En este entorno hay unas direcciones con significado especial. Vamos a verlo en la siguiente tabla, algunas asignada al UNICAST y otras a MULTICAST.

Bloques de direccionamiento especiales					
Bloque de direcciones (CIDR)	Primera dirección	Última dirección	Nº de direcciones	Alcance	Propósito
::/0	::	ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff	2 ¹²⁸	Enrutamiento	Ruta por defecto
::/128	::		1	Software	Dirección sin especificar
::1/128	::1		1	Host	Dirección de loopback
::ffff:0:0/96	::ffff:0:0:0:0	::ffff:255.255.255.255	2 ³²	Software	Dirección IPv4 mapeada
::ffff:0:0:0/96	::ffff:0:0:0:0	::ffff:0:255.255.255.255	2 ³²	Software	Dirección IPv4 traducida



Bloques de direccionamiento especiales

Bloque de direcciones (CIDR)	Primera dirección	Última dirección	Nº de direcciones	Alcance	Propósito
64:ff9b::/96	64:ff9b::0.0.0.0	64:ff9b::255.255.255.255	2^{32}	Internet	Traducción IPv4/IPv6
100::/64	100::	100::ffff:ffff:ffff:ffff	2^{64}	Enrutamiento	Prefijo
2001::/32	2001::	2001::ffff:ffff:ffff:ffff	2^{96}	Internet	Túnel Teredo
2001:20::/28	2001:20::	2001:2f:ffff:ffff:ffff:ffff	2^{100}	Software	ORCHIDv2
2001:db8::/32	2001:db8::	2001:db8:ffff:ffff:ffff:ffff	2^{96}	Documentación	Direcciones utilizadas en documentación y código fuente de ejemplo
2002::/16	2002::	2002:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff	2^{112}	Internet	Esquema de direccionamiento 6to4 (ahora en desuso)
fc00::/7	fc00::	fdff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff	2^{121}	Red privada	Dirección local única
fe80::/10	fe80::	febf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff	2^{118}	Enlace	Dirección de Enlace-Local
ff00::/8	ff00::	ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff	2^{120}	Internet	Dirección multidifusión (multicast)

Direcciones Unicast

Vamos a explicar con mayor detalle las direcciones Unicast:

- **Dirección indefinida.**

::/128

La dirección con todos sus bits a 0 se llama dirección indefinida (similar a la dirección 0.0.0.0 en IPv4).



Esta dirección no puede nunca ser asignada a ningún interface, pues se utiliza únicamente por el software de una aplicación antes de conocer la dirección origen de una conexión. Los routers no deben encaminar paquetes con la dirección indefinida.

Las aplicaciones pueden escuchar (listen) en uno o más interfaces por nuevas conexiones. Esto puede verse en un listado de conexiones activas con una dupla dirección IP y número de puerto separados por dos puntos. Cuando la aplicación está escuchando (listening) en todos los interfaces disponibles, aparece la dirección indefinida en dicho listado.

- **Ruta por defecto.**

::/0

La ruta por defecto para tráfico unicast (correspondiente a la ruta a 0.0.0.0 con máscara 0.0.0.0 en IPv4).

- **Direcciones locales.**

- ::1/128

La dirección de loopback es una dirección unicast del localhost. Si una aplicación en un host envía paquetes a esta dirección, la pila IPv6 enviará de vuelta los paquetes al mismo interface virtual (correspondiente a 127.0.0.1 en IPv4).

- fe80::/10

Las direcciones de prefijo enlace-local (link-local) son válidas (utilizables) y únicas (no repetidas) solo en la red local. Dentro de este rango de enlace local (fe80::/10), en la práctica se utiliza el prefijo fe80::/64 para la asignación de direcciones a interfaces. Los 64 bits menos significativos suelen construirse a partir de la dirección hardware del interface en formato EUI-64 modificado.

Las direcciones de enlace local son requeridas en todos los interfaces con IPv6 habilitado; por ello, las aplicaciones pueden aprovechar la existencia de direcciones de enlace local aun cuando no haya encaminamiento IPv6. Estas direcciones son comparables a las direcciones de auto-configuración 169.254.0.0/16 en IPv4.

- **Dirección local única.**

fc00::/7

Las direcciones locales únicas (ULA's por sus siglas en inglés) se utilizan para comunicaciones locales. Son enrutables solo dentro de un ámbito cooperativo (similar a los rangos de direcciones privadas 10/8, 172.16/12, y 192.168/16 en IPv4). Las direcciones incluyen una secuencia pseudoaleatoria en el prefijo de encaminamiento (routing prefix) para minimizar el riesgo de conflictos en la interconexión de plataformas diferentes o si los paquetes se desvían a Internet. A pesar del uso restringido y local de estas direcciones, su ámbito es global, es decir, se esperan sean únicas (no repetidas) en todo el mundo.



- **Transición de IPv4.**

- `::ffff:0:0/96`

Este prefijo designa una dirección IPv6 IPv4-mapeada. Salvo pocas excepciones, este tipo de dirección permite el funcionamiento de protocolos de capa de transporte IPv4 en software (APIs) IPv6. Las aplicaciones servidoras solo tienen que abrir un socket en listening para aceptar conexiones de clientes usando protocolos IPv6 o IPv4. Los clientes IPv6 serán gestionados de modo nativo, mientras que los clientes IPv4 aparecerán como clientes IPv6 cuya dirección es una dirección IPv6 IPv4-mapeada. La transmisión se gestiona de modo similar; los sockets pueden transmitir datagramas IPv4 o IPv6, mediante la conexión a una dirección IPv6 nativa o a una dirección IPv4-mapeada. (Vea también Mecanismos de transición a IPv6).

- `::ffff:0:0:0/96`

Un prefijo reservado para direcciones IPv4-traducidas, utilizadas por el protocolo Stateless IP/ICMP Translation (SIIT).

- `64:ff9b::/96`

El prefijo "Well-Known" (ya conocido). Este prefijo se utiliza para traducciones automáticas IPv4/IPv6.19.

- `2002::/16`

Esta red se utiliza para el direccionamiento 6to4. Se utiliza también una dirección de la red IPv4 192.88.99.0/24.

- **Direcciones de uso especial.**

IANA ha reservado un bloque de direcciones llamado 'Sub-TLA ID' que consisten en 64 prefijos de red desde `2001:0000::/29` hasta `2001:01f8 ::/29`. Se han realizado tres asignaciones en este bloque:

- `2001::/32`

Usado por el protocolo de túneles Teredo (que también cae dentro de la categoría mecanismo de transición IPv6).

- `2001:2::/48`

Asignado a Benchmarking Methodology Working Group (BMWG) para comparativas (benchmarking) en IPv6 (similar a la red 198.18.0.0/15 para comparativas en IPv4).

- `2001:10::/28`

ORCHID (Overlay Routable Cryptographic Hash Identifiers). Son direcciones IPv6 no-enrutables usadas para identificadores criptográficos Hash.



- **Documentación.**

2001:db8::/32

Este prefijo está reservado para documentación.²² Estas direcciones deben usarse siempre que alguien quiera escribir un ejemplo de dirección IPv6, o se plasmen modelos de red (similar a las redes 192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24, y 203.0.113.0/24 en IPv4).

- **Direcciones obsoletas (historia).**

El prefijo site-local fec0::/10 especifica que la dirección es válida únicamente dentro de la red de una organización. Formaba parte de la arquitectura de direccionamiento original en diciembre de 1995, pero su uso fue desaconsejado en septiembre de 2004, pues la definición del término inglés site era ambigua provocando reglas de routing confusas. Las nuevas redes no debían soportar este tipo especial de direcciones. En octubre de 2005, una nueva especificación²⁴ sustituyó este tipo de direcciones por las direcciones locales únicas.

El bloque de direcciones 0200::/7 fue definido como un prefijo OSI NSAP-mapped en agosto de 1996, pero fue eliminado en diciembre de 2004.

El prefijo de 96-bits a cero ::/96, conocido originalmente como direcciones IPv4-compatibles, fue mencionado en 1995 pero descrito por primera vez en 1998.

Esta clase de direcciones se usaba para representar direcciones IPv4 dentro de tecnología IPv6, facilitando la transición.

Era una dirección IPv6 con sus primeros (más significativos) 96 bits a cero, mientras que los últimos 32 bits eran la dirección IPv4 que representaban.

En febrero de 2006 la Internet Engineering Task Force (IETF) ha desaconsejado la utilización de direcciones IPv4-compatibles. El único uso que se mantiene de este formato de dirección es al representar una dirección IPv4 en una tabla o base de datos con campos de tamaño fijos, que también deben ser capaces de almacenar direcciones IPv6.

La resolución inversa de direcciones IPv6 se configuraba originalmente en el Domain name system (DNS) en la zona ip6, bajo el dominio principal .int.

La intención inicial era que el dominio .arpa fuese movido dentro de .int, pero se desechó en el año 2000 por la Internet Architecture Board (IAB).

Por ello, el registro inicial bajo ip6.int debía moverse a ip6.arpa. La IAB lo formalizó en agosto de 2001. La zona ip6.int fue oficialmente eliminada el 6 de junio de 2006.

Se reservó el bloque de direcciones 3ffe::/16 para pruebas de la red 6bone en diciembre de 1998. Antes de eso se utilizaba el rango de direcciones 5F00::/8.

Ambos rangos fueron liberados en junio de 2006, con la defunción del proyecto 6bone.



Direcciones Multicast

ff00::/8 es el rango general para direcciones multicast en IPv6.

Las direcciones Multicast ff00::/12 están reservadas y no deberían utilizarse para ningún grupo multicast. Para ver una lista completa de direcciones IPv6 Multicast reservadas se debe visitar a Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

A continuación, se muestran algunas de las más usuales:

Dirección	Descripción	Ámbitos disponibles
ff0X::1	Dirección <i>all-nodes</i> (todos los nodos). Identifica al grupo de todos los nodos IPv6.	Disponible en el ámbito (<i>scope</i>) 1 (<i>interface-local</i>) y 2 (<i>link-local</i>): ff01::1 → Todos los nodos en el interface local ff02::1 → Todos los nodos en el enlace local
ff0X::2	Dirección <i>all-routers</i> (todos los routers). Identifica al grupo de todos los routers IPv6.	Disponible en el ámbito (<i>scope</i>) 1 (<i>interface-local</i>), 2 (<i>link-local</i>) y 5 (<i>site-local</i>): ff01::2 → Todos los routers en el interface local ff02::2 → Todos los routers en el enlace local ff05::2 → Todos los routers en el site-local
ff02::5	OSPFv2	2 (enlace-local)
ff02::6	OSPFv2 Designated Routers	2 (enlace-local)
ff02::9	Routers RIP	2 (enlace-local)
ff02::a	Routers EIGRP	2 (enlace-local)
ff02::d	Todos los routers PIM	2 (enlace-local)
ff0X::fb	mDNSv6	Disponible en todos los ámbitos
ff0X::101	Todos los servidores de NTP (<i>Network Time Protocol</i>)	Disponible en todos los ámbitos
ff02::1:1	Link Name	2 (enlace-local)
ff02::1:2	All-dhcp-agents	2 (enlace-local)
ff02::1:3	Link-local Multicast Name Resolution	2 (enlace-local)



Dirección	Descripción	Ámbitos disponibles
ff05::1:3	All-dhcp-servers	5 (site-local)
FF02::1:FF00:0000/104	Dirección <i>Solicited-Node</i> . Véase explicación más abajo	2 (enlace-local)
FF02:0:0:0:2:FF00::/104	Node Information Queries	2 (enlace-local)

- **Dirección multicast Solicited-node.**

Los 24 bits menos significativos del group ID de una dirección Solicited-Node se rellenan con los 24 bits menos significativos de la dirección unicast o anycast. Estas direcciones permiten la resolución de la dirección de red vía Neighbor Discovery (NDP) en la red sin molestar a todos los hosts conectados (como ocurría con ARP en IPv4). Un host debe unirse (join) a un grupo multicast Solicited-Node para cada una de sus direcciones Unicast o Anycast.

2.2.2. Configuración automática sin estado

Tras el arranque del sistema, un nodo crea automáticamente una dirección de enlace-local en cada interface con IPv6 habilitado, aunque se hayan configurado manualmente u obtenido por DHCPv6 direcciones globales.

Esto se realiza de modo automático, y sin ningún tipo de configuración previa gracias a la configuración automática sin estado (SLAAC, stateless address autoconfiguration), usando un componente del Neighbor Discovery Protocol. Esta dirección tendrá el prefijo fe80::/64.

Además, el host puede crear una dirección unicast encaminable cuando un router responde a su solicitud de router con una asignación de subred.

Los 64 bits menos significativos de estas direcciones se rellenan con un identificador de interfaz de 64 bits. Inicialmente se utilizaba el formato EUI-64 modificado derivado de la dirección MAC, aunque actualmente es habitual el uso de identificadores aleatorios por motivos de privacidad. Este identificador se utiliza para las direcciones automáticas de ese interfaz, de modo que el host se une a un grupo multicast Solicited-Node específico por cada dirección IPv6 configurada, utilizado por el Neighbor Discovery Protocol.

Para ello se utiliza una dirección multicast formada a partir del prefijo ff02::1:ff00:0/104 y los 24 bits menos significativos de la dirección IPv6 unicast.

2.2.3. EUI-64 Modificado

El identificador de interfaz de 64 bits deriva comúnmente de los 48 bits de la dirección MAC. Una dirección MAC 00:1D:BA:06:37:64 se convierte en una dirección EUI-64 de 64 bits insertando FF:FE en el medio.



Lo primero es separar la dirección MAC en dos bloques iguales, 3 octetos a cada lado, para insertar el octeto FFFE tras los 24 primeros bits o 3 primeros octetos: 00:1D:BA:FF:FE:06:37:64

Cuando usamos **EUI-64 para formar una dirección IPv6**, invertimos el bit Universal/Local (U/L), que es el segundo bit menos significativo del primer octeto del identificador EUI-64, de manera que un 0 en dicho bit del EUI-64 resultará un 1 o a la inversa en el EUI-64 modificado.

Para que quede claro, y partiendo de la dirección señalada, **00:1D:BA:FF:FE:06:37:64**

1. Nuestro primer octeto hexadecimal 00 corresponde a 00000000 en binario.
2. Se invierte el bit U/L (segundo bit menos significativo), obteniendo 00000010.
3. Pasamos nuestro binario **00000010** de nuevo a hexadecimal: **02**

Y ya tenemos nuestra dirección EUI-64 MODIFICADA.

Enumeramos los pasos desde el principio a continuación:

1. **00:1D:BA:06:37:64** (partimos de la dirección MAC de 48 bits).
2. **00:1D:BA:FF:FE:06:37:64** (se añaden los octetos FF:FE en el medio).
3. **02:1D:BA:FF:FE:06:37:64** (se invierte el bit U/L, segundo bit menos significativo del primer octeto).

Para identificar la interfaz anterior en la red IPv6 2001:db8:1:2::/64, añadimos el identificador EUI-64 modificado completo 02:1D:BA:FF:FE:06:37:64, resultando la dirección IPv6:

2001:db8:1:2:021d:baff:fe06:3764/64

La razón de modificar el bit U/L:

- Es debido a que cuando asignamos direcciones de modo manual a un interfaz, es probable que asignemos una del tipo 2001:db8:1:2::1/64 en lugar de la menos atractiva e intuitiva 2001:db8:1:2:0200::1/64.
- Cuando asignamos manualmente direcciones de enlace-local, la necesidad de esta modificación es más evidente: configuraremos manualmente una dirección corta fe80::1 en lugar de una larga fe80:0:0:0:0200::1.

En resumen, la modificación del bit U/L en EUI-64 reduce la probabilidad de colisiones entre direcciones generadas automáticamente y direcciones configuradas manualmente, facilitando además la diferenciación entre identificadores globales y locales.



2.2.4. Detección de direcciones duplicadas

La asignación de una dirección IPv6 unicast a un interface necesita de una prueba interna de su disponibilidad, utilizando los mensajes ICMPv6 tipo 135 (Neighbor Solicitation) y 136 (Neighbor Advertisement).

Durante el proceso de verificación de disponibilidad, la dirección tiene un estado de dirección tentativa.

("Tentativa", significa que todavía no tenemos una dirección definitiva)

El nodo se une a la dirección multicast solicited-node para la dirección tentativa (si no lo ha hecho ya), y envía neighbor solicitations utilizando como dirección origen la dirección indefinida (::/128) y como dirección destino la dirección multicast solicited-node correspondiente a la dirección tentativa.

El nodo también se une a la dirección de multicast all-nodes (todos los equipos) ff02::1, por lo que recibirá los anuncios del resto de equipos (Neighbor Advertisements).

Si un nodo recibe una solicitud (neighbor solicitation) con su dirección tentativa como dirección destino, la dirección no es única.

Tampoco podrá ser única si el nodo recibe un anuncio (neighbor advertisement) con la dirección tentativa como origen.

Tan sólo después de haber verificado que la dirección es única, puede ser usada y asignada a un interface.

2.2.5. Tiempo de vida de la dirección

Cada dirección IPv6 vinculada a una interfaz tiene un tiempo de vida preestablecido.

El tiempo de vida puede ser infinito o limitado, dependiendo de los valores configurados. Hay dos valores que rigen el tiempo de vida de una dirección:

- Preferred lifetime (tiempo preferido).
- Valid lifetime (tiempo de validez).

Estos tiempos de vida pueden configurarse en los routers que proveen los valores para autoconfiguración, o especificar durante la configuración manual de las direcciones en las interfaces.

Cuando se asigna una dirección a un interface tiene el estado preferred (preferido), que mantiene durante su preferred-lifetime.



Tras expirar dicho tiempo de vida, el estado pasa a deprecated (obsoleto) y la dirección no podrá usarse para nuevas conexiones. La dirección pasa a invalid (inválida) cuando expira también su valid-lifetime; la dirección se elimina del interfaz y deja de ser válida y utilizable.

Direcciones temporales

Las estáticas y mundialmente únicas direcciones MAC, usadas por la configuración automática sin estado para crear identificadores de interface, ofrecen una oportunidad para hacer un seguimiento de los equipos y usuarios a través del tiempo y de las distintas redes IPv6.

Para reducir la atadura de la identidad del usuario a una porción de dirección IPv6, un host puede crear direcciones temporales con identificadores de interfaces basados en números aleatorios y tiempos de vida relativamente cortos (de horas o días), tras los cuales se reemplazan con nuevas direcciones.

Un host puede utilizar direcciones temporales como direcciones origen para conexiones salientes; mientras, el resto de hosts utilizará la dirección pública para acceder a él tras preguntar a DNS.

Los sistemas configurados en IPv6 en Windows Vista, Windows Server 2008 o versiones posteriores utilizan direcciones temporales por defecto.

2.2.6. Selección automática de dirección

Las interfaces de red habilitados para IPv6 tienen normalmente más de una dirección IPv6.

Por ejemplo, una dirección de enlace-local y una dirección global, o direcciones permanentes versus temporales.

IPv6 introduce los conceptos de alcance y políticas de prefijos, dando múltiples opciones para seleccionar la dirección origen y destino en comunicaciones con otros hosts.

El algoritmo de selección de direcciones, que elige la dirección más apropiada para la comunicación con un destino concreto (incluyendo el uso de direcciones IPv4-mapeadas en implementaciones de doble pila), está basado en una tabla de políticas de prefijos, que asocia cada prefijo con un nivel de prioridad.

La tabla de Políticas de Prefijos por defecto sería como la siguiente:

Prefijo	Prioridad	Etiqueta
::1/128	50	0
::/0	40	1
2002::/16	30	2



Prefijo	Prioridad	Etiqueta
::/96	20	3
::ffff:0:0/96	10	4

En una configuración por defecto, IPv6 tendrá mayor prioridad que IPv4, y también utilizará direcciones destino con el ámbito más pequeño posible, de modo que las comunicaciones de enlace-local son preferidas a caminos globales cuando ambos sean igualmente adecuados.

La tabla de políticas de prefijos es conceptualmente similar a una tabla de rutas, en la que la prioridad se utiliza para decidir qué prefijo se utilizará para las conexiones; una mayor prioridad es indicada por un valor numérico mayor.

Las direcciones origen candidatas se obtienen del Sistema Operativo, y las direcciones destino candidatas pueden ser consultadas vía Domain Name System (DNS).

Después se cruzan con la tabla de políticas de prefijos, seleccionando el prefijo más largo que coincida con la dirección IPv6, de acuerdo con la prioridad del prefijo y la longitud del mismo.

2.2.7. Direcciones de enlace-local e índice de zonas

Debido a que todas las direcciones de enlace-local en un host tienen un prefijo común, no se pueden utilizar los procedimientos normales de encaminamiento basados en direcciones de red para elegir el interface de salida en el envío de paquetes a un destino de enlace-local.

Se necesita de un identificador especial, conocido como zone index o scope ID (índice de zona o identificador de ámbito), para proveer información de encaminamiento adicional; en el caso de direcciones de enlace-local, los índices de zona corresponden a identificadores de interface.

Al escribir textualmente una dirección, añadimos el índice de zona a la dirección separado por un signo de porcentaje (%).

La sintaxis actual de los índices de zona depende del sistema operativo:

- La pila IPv6 en Microsoft Windows utiliza índices de zona numéricos, p.ej. fe80::3%1. El índice se establece por el número de interface.
- La mayoría de sistemas Unix (p.ej. BSD, Linux, Mac OS X) usa el nombre de interface como índice de zona: fe80::3%eth0.

La notación de índice de zona causa conflictos de sintaxis al usar la dirección para URIs o URLs, ya que el carácter '%' tiene un significado especial y debe codificarse como '%25' según las reglas de escape de URI.



2.2.8. Direcciones IPv6 en el DNS

Mediante el Domain Name System, los hostnames se mapean a direcciones IPv6 por registros AAAA, también llamados registros cuádruple-A. La IANA (Internet Assigned Numbers Authority), siguiendo las especificaciones definidas por la IETF, ha reservado el dominio ip6.arpa para la resolución inversa de DNS, dividiendo el espacio de nombres jerárquicamente por cada dígito hexadecimal de la dirección IPv6.

(Esta traducción se define en el RFC 3596.)

De igual modo que en IPv4, cada host puede estar representado en el DNS por dos registros, un registro directo (address record) y un registro de resolución inversa.

Por ejemplo, un equipo llamado servidor en la zona 'ejemplo.es' tiene la dirección local única fdda:5cc1:23:4::1f.

Su registro cuádruple-A es:

```
servidor.ejemplo.es. IN AAAA fdda:5cc1:23:4::1f
```

Y su resolución inversa es:

```
f.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.3.2.0.0.1.c.c.5.a.d.d.f.ip6.arpa. IN PTR
servidor.ejemplo.es.
```

Este registro inverso puede definirse en varias zonas, dependiendo de la cadena de delegación en la zona d.f.ip6.arpa.

El DNS es independiente del protocolo de transporte. Las peticiones y respuestas pueden ser transmitidas sobre IPv6 o IPv4, independientemente del tipo de información transportada.

Campos registro AAAA

NAME	Nombre de Dominio
TYPE	AAAA (28)
CLASS	Internet (1)
TTL	Tiempo de vida en segundos
RDLLENGTH	Longitud del campo RDATA
RDATA	Dirección IPv6 en formato texto



El campo RDATA almacena la dirección IPv6 en formato binario de 128 bits, aunque en los ficheros de zona DNS se representa en formato textual hexadecimal.

Transición

Históricamente, muchos dispositivos NAT y routers en los hogares han gestionado incorrectamente los registros AAAA.

Algunos de ellos simplemente desechan las peticiones DNS a estos registros, en lugar de devolver una respuesta negativa apropiada. Debido a que la petición es desechada, el host debe esperar el timeout de esa petición.

Esto, a menudo, causa una percepción de lentitud en la conexión de hosts IPv6.

2.2.9. Cabecera IPV6

Los primeros 40 bytes (320 bits) son la cabecera del paquete y contiene los siguientes campos:

Offset del octeto	Bit offset	0								1								2								3							
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	0	Versión				Clase de tráfico								Etiqueta de flujo																			
4	32	Longitud del campo de datos																Cabecera siguiente								Límite de saltos							
8	64	Dirección de origen																															
C	96																																
10	128																																
14	160																																
18	192	Dirección de destino																															
1C	224																																
20	256																																
24	288																																

Fuente: Wikipedia

- Versión del protocolo IP (4 bits).
- Clase de tráfico (8 bits, Prioridad del Paquete).
- Etiqueta de flujo (20 bits, manejo de la Calidad de Servicio).
- Longitud de la carga útil (16 bits).
- Cabecera siguiente (8 bits).
- Límite de saltos (8 bits).
- Direcciones de origen (128 bits).
- Direcciones de destino (128 bits).



Hay dos versiones de IPv6 levemente diferentes. La ahora obsoleta versión inicial, descrita en el RFC 1883, difiere de la versión actualmente estandarizada, descrita originalmente en el RFC 2460, en dos campos: hay 4 bits que han sido reasignados desde "etiqueta de flujo" (flow label) a "clase de tráfico" (traffic class). El resto de diferencias son menores.

En IPv6 la fragmentación se realiza solamente en el nodo origen del paquete, al contrario que en IPv4 en donde los routers pueden fragmentar un paquete.

En IPv6, las opciones también desaparecen de la cabecera estándar y son especificadas por el campo "Cabecera Siguiente" (Next Header), similar en funcionalidad en IPv4 al campo Protocolo. Un ejemplo: en IPv4 uno añadiría la opción "ruta fijada desde origen" (Strict Source and Record Routing) a la cabecera IPv4 si quiere forzar una cierta ruta para el paquete, pero en IPv6 uno modificaría el campo "Cabecera Siguiente" indicando que viene una cabecera de encaminamiento.

La cabecera de encaminamiento podrá entonces especificar la información adicional de encaminamiento para el paquete, e indicar que, por ejemplo, la cabecera TCP será la siguiente. Este procedimiento es análogo al uso de AH y ESP en IPsec, que se implementa mediante cabeceras de extensión en IPv6.

2.3. Comparación de cabeceras IPv4 y IPv6

Entender la estructura de la cabecera de un protocolo y el tipo de información que se puede transportar con la misma es el mejor camino para aprender a trabajar con un protocolo.

Este conocimiento ayuda a identificar cómo se puede configurar el protocolo de la mejor manera posible y qué opciones ofrece.

También ayuda a identificar posibles fuentes de problemas y soluciones de problemas.

La estructura de la cabecera de un paquete IPv6 está especificada en el RFC 8200 (que reemplaza al RFC 2460).

Durante el diseño de IPv6 se ha analizado la cabecera IPv4, simplificándola y eliminando aquello que era superfluo.

La cabecera IPv6 es mucho más simple que la de IPv4 y esto acelera el procesamiento de los datos.

La cabecera IPv6 tiene una longitud fija de 40 bytes, de los cuales 32 bytes corresponden a las direcciones de origen y destino (16 bytes cada una) y 8 bytes al resto de campos de control.

Por último, nos centraremos en el funcionamiento de las nuevas cabeceras de extensión.

2.3.1. Las cabeceras de extensión (extension headers)

En la cabecera de IPv4, dentro de la propia cabecera IPv4, después de los campos fijos y antes del campo de datos, se coloca el campo de 'Opciones'.



Estas "Opciones" pueden ocupar hasta 40 bytes, ya que la cabecera IPv4 tiene un tamaño máximo de 60 bytes y dan indicaciones a los nodos que se encuentran en el camino (o path) que va del equipo origen al destino, acerca de cuestiones relacionadas con seguridad, enrutamiento, timestamping, etc. Concretamente, las opciones disponibles en IPv4 son:

- **Crear un registro de la ruta.**

En el datagrama se van guardando las direcciones IP de los routers visitados. Cada router intenta poner su dirección al final de la lista existente. Si la lista está llena y no puede hacerlo, simplemente reenvía el datagrama sin añadir su dirección.

- **Marcas de tiempo (Timestamp).**

- **Seguridad básica del Departamento de Defensa.**

Permite asegurar que el origen del datagrama tiene autorización para ser transmitido. Son opciones históricas definidas para entornos del Departamento de Defensa de EE. UU., hoy en desuso.

- **Seguridad extendida del Departamento de Defensa.**

Es una opción que permite a los departamentos antes mencionados hacer configuraciones de seguridad específicas según sus necesidades.

- **Sin operación (No Operation).**

Se usa como relleno entre opciones, para alinear la siguiente opción en un marco de 32 bits.

En este caso se pretende rellenar el final del campo de opción para que el tamaño total sea múltiplo de 32 bits.

En IPv4 no suelen utilizarse estas opciones porque ralentizan la transmisión.

En IPv6 las opciones se manejan por medio de las llamadas Cabeceras de Extensión (Extension Headers). Estas cabeceras se insertan en el paquete solo si las opciones son necesarias.

En un primer ejemplo de paquete IPv6, hay una única cabecera IPv6 que precede a los datos de la capa superior de transporte.

En un segundo ejemplo, se ha insertado una tercera cabecera entre las dos anteriores. Ahora, la cabecera IPv6 indica que la siguiente cabecera es una cabecera de Extensión del tipo Routing, cuyo código identificativo es el 43 y que se utiliza para especificar información de encaminamiento, como listas de nodos, aunque su uso está actualmente muy restringido por razones de seguridad.

En el campo Next Header de esa cabecera de Routing se indica ya que a continuación van los datos de TCP.



En un tercer ejemplo se ha insertado una cabecera más. En este caso es una cabecera de Extensión de Fragmento, cuyo código es el 44.

Como se puede ver los campos Next Header de las distintas cabeceras mantienen la lógica explicada.

Podemos enumerar ya algunas cuestiones generales relativas a las cabeceras de Extensión:

- En un paquete IPv6 puede haber cero, una o más cabeceras de Extensión.
- Estas cabeceras se sitúan entre la cabecera IPv6 y la cabecera del protocolo de la capa superior (capa de transporte).
- Las cabeceras existentes deben ser procesadas en el orden exacto en que aparecen en la cabecera del paquete.
- Cada cabecera de Extensión es identificada por el campo "Next Header" de la cabecera precedente.
- Las cabeceras de Extensión son examinadas o procesadas únicamente por los nodos a los que están destinadas, normalmente el nodo destino de la cabecera IPv6...

.. con una única excepción:

Si la cabecera de Extensión es del tipo Opciones Hop-by-Hop, la información que lleva debe ser examinada y procesada por cada uno de los nodos que se encuentran en la ruta del paquete.

- Este tipo de cabecera debe seguir inmediatamente a la cabecera IPv6 y su valor de "Next Header" es 0.
- Si en el campo "Dirección de destino" hay una dirección multicast, las cabeceras de Extensión que así lo requieran serán examinadas y procesadas por los nodos que pertenezcan al grupo multicast.
- La longitud de cada cabecera de Extensión es un múltiplo de 8 bytes de forma que, independientemente del número de ellas que se utilicen, siempre quedan alineadas.

2.3.1.1. Tipos de cabecera

Los 6 tipos de cabeceras de Extensión que se definen en la RFC 8200 (que sustituye y deja obsoleta a la RFC 2460) son:

- **De opción Hop-by-Hop (RFC 2460).**

La información de esta cabecera debe ser examinada Salto-a-Salto, es decir, en cada uno de los nodos de la ruta que ha de seguir el paquete.

- **De enrutado (RFC 2460).**

Se utiliza para incluir información de enrutamiento. El Routing Header de tipo 0 (RH0) fue declarado obsoleto por motivos de seguridad, y su uso está actualmente restringido



- **De fragmento (RFC 2460).**

Un host IPv6 que quiere enviar un paquete a un destino IPv6 utiliza el llamado "Path MTU discovery" para determinar el tamaño máximo de paquete que se puede utilizar en el path hasta ese destino. Si el paquete que hay que enviar es más grande que el MTU soportado, el host origen fragmenta el paquete. Gracias a esta forma de actuar, la fragmentación se gestiona de extremo a extremo, liberando a los routers del path de este trabajo.

En caso de que el "Path MTU discovery" falle, se usará el valor mínimo de "Path MTU" en IPv6, 1280 bytes. El tamaño máximo de un paquete IPv6 es de 65.535 bytes, y el campo Payload Length no incluye los 40 bytes de la cabecera IPv6.

- **De opciones de destino (RFC 2460).**

Estas cabeceras llevan información que será procesada, exclusivamente, por el nodo de destino.

- **De autenticación (AH) (RFC 4302).**

Proporciona integridad y autenticación (que no confidencialidad) para todos los paquetes de datos IP. Soporta distintos mecanismos de autenticación.

- **De carga útil de seguridad encapsulada (Encapsulating Security Payload –ESP) (RFC 4303)**

Proporciona confidencialidad, integridad y autenticación de origen de los datos, además de otras funciones de seguridad para los paquetes IP.

La flexibilidad de esta arquitectura permitirá el desarrollo de nuevas cabeceras de Extensión en el futuro, a medida que sean necesarias. Lo bueno de este sistema es que las nuevas cabeceras de Extensión se pueden definir y usar sin cambiar la cabecera IPv6.

Orden de ejecución de los tipos de cabecera

Si se le pide a un nodo que procese la siguiente cabecera, pero no identifica el valor del campo "Next Header", descartará el paquete y enviará un mensaje "ICMPv6 Parameter Problem" al equipo origen del paquete.

Según la RFC 8200, si en un paquete se usa más de una cabecera de Extensión, se debería respetar el siguiente orden:

- Cabecera IPv6.
- Cabecera de Opciones Hop-by-Hop.
- Cabecera de opciones de destino (para opciones que tienen que ser procesadas por el primer destino que aparece en el campo de dirección de destino, además de los destinos posteriores enumerados en la cabecera de Routing).
- Cabecera de enrutamiento (Routing).
- Cabecera de Fragmento.



- Cabecera de autenticación (Authentication header).
- Cabecera de carga útil de seguridad encapsulada (Encapsulating Security Payload).
- Cabecera de Opciones de Destino (para opciones a ser procesadas solo por el destino final del paquete).
- Cabecera de capa superior.

Cuando se encapsula IPv6 en IPv4, la cabecera de capa superior puede ser otra cabecera IPv6 y puede contener cabeceras de Extensión que tienen que seguir las reglas mencionadas.

2.4. Asignaciones geográficas de direcciones IP (RIR)

Los Registros Regionales de Internet (RIR, por sus siglas en inglés Regional Internet Registry) son organizaciones internacionales, sin fines de lucro, que se encargan de asignar el espacio de direcciones de Protocolo de Internet (IP), tanto IPv4 como IPv6, y los Números de Sistema Autónomo dentro de una región geográfica.



Conclusiones

Los RIR son organizaciones que asignan direcciones por zonas geográficas.

El vertiginoso crecimiento de Internet y la consiguiente demanda de direcciones IP durante la década de los 90, provocó la aparición de los Registros Regionales de Internet. La creación de los **RIR** fue impulsada por la necesidad de descentralizar la administración de estos recursos de direcciones IP, que inicialmente eran gestionados de forma centralizada por la **IANA** (Internet Assigned Numbers Authority: Autoridad de Números Asignados para Internet), función que actualmente coordina en colaboración con los RIR bajo el marco de la **ICANN** (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números).

Hoy en día, administrar el espacio para las direcciones de Internet implica la cooperación y comunicación entre los cinco RIR, los cuales comparten una responsabilidad global por medio de IANA. Durante la última década, la gestión del espacio de direcciones de Internet se ha mantenido como un sistema distribuido y coordinado, basado en la cooperación entre IANA y los cinco RIR.

Existen cinco RIR que representan diferentes regiones, los cuales son:

- **ARIN**, se estableció en 1997 y es la RIR responsable de asignar las direcciones IP para la región de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y también para una parte del Caribe.



- **RIPE NCC**, establecido en 1992, es el Registro Regional de Internet responsable de la asignación y gestión de direcciones IP (IPv4 e IPv6) y Números de Sistema Autónomo para las regiones de Europa, Oriente Medio y Asia Central.

Su denominación proviene del acrónimo Réseaux IP Européens Network Coordination Centre, reflejo de su origen histórico vinculado inicialmente al ámbito europeo.

- **APNIC**, se estableció en 1993 y es el RIR responsable de asignar las direcciones IP para la región de Asia-Pacífico, incluyendo Asia, Oceanía y Australia.
- **LACNIC**, se estableció en 2001 y es el RIR responsable de asignar las direcciones IP para la región de Latinoamérica y para las áreas del Caribe que ARIN no cubre.
- **AFRINIC** entró en funcionamiento en el 2005 y es el RIR responsable de asignar las direcciones IP para el continente africano.

3. Modelo TCP/IP

TCP/IP lo desarrolló la Agencia de Defensa de Proyectos Avanzados de Investigación (DARPA) a petición del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Dicho departamento necesitaba un conjunto de protocolos que pudieran utilizarse en cualquier sistema operativo, ya que no existía uniformidad alguna entre los sistemas informáticos de sus oficinas.

Evolucionó de ARPANET, la cual fue la primera red de área amplia.

El modelo TCP/IP se denomina a veces como Modelo Internet, Modelo DoD o Modelo Darpa.

TCP/IP se ha convertido en el estándar rápidamente para la conexión en red corporativa.

Las redes TCP/IP son ampliamente escalables, por lo que TCP/IP puede utilizarse tanto para redes pequeñas como grandes.

TCP/IP es un conjunto de protocolos que pueden ejecutarse en distintas plataformas de *software* y casi todos los sistemas operativos de red lo soportan como protocolo de red predeterminado.

TCP/IP consta de una serie de protocolos que componen la pila TCP/IP.

Puesto que el conjunto de protocolos TCP/IP se desarrolló antes de que terminara de desarrollarse el modelo de referencia OSI, los protocolos que lo conforman no se corresponden perfectamente con las distintas capas del modelo.

Protocolos de usuario y de soporte

Los protocolos del modelo TCP/IP se distribuyen en distintas capas, cada una de las cuales cumple una función específica dentro del proceso de comunicación.



Los protocolos de la capa de aplicación, como HTTP, FTP, SMTP o Telnet (a menudo denominados en manuales como protocolos de usuario), son los únicos directamente visibles e interactivos para el usuario.

Por el contrario, los protocolos de las capas inferiores actúan de forma transparente. Estos protocolos de soporte -como TCP y UDP en la capa de transporte, IP e ICMP en la capa de Internet, y ARP en la capa de acceso a la red- son esenciales para el transporte confiable o no confiable de los datos, el direccionamiento lógico, la resolución de direcciones físicas y el control de la comunicación a través de la red.

Esta distinción es clave para entender cómo se comunican los sistemas en una red y cómo se organiza el modelo TCP/IP por capas.

3.1. Funciones de las capas del modelo TCP/IP

Cada una de las capas del modelo TCP/IP cumple unas funciones.

Cada una de las cuatro capas cumple una determinada función.

3.1.1. Capa de interfaz de Red (Nivel 1)

También conocida como CAPA FÍSICA o CAPA DE ACCESO AL MEDIO, (Estaría relacionada con las capas 1 y 2 del modelo OSI).

Es el punto de interacción o interfaz entre la red local y los protocolos TCP/IP.

Es la responsable de aceptar paquetes IP y realizar su transmisión sobre una red específica.

El emisor debe proporcionar a la red la dirección del destino para que pueda encaminar (enrutar) los datos hasta el destino apropiado.

El emisor puede requerir ciertos servicios que pueden ser proporcionados por el nivel de red (como solicitar una determinada prioridad).

El *software* de comunicaciones situado por encima de la capa de acceso a la red no tendrá que preocuparse de los detalles específicos de la red a utilizar. Funcionará con independencia de la red.

3.1.2. Capa de Internet (Nivel 2)

También conocida como CAPA de RED al estar directamente relacionada con la capa 3 (capa de red) del modelo OSI.



Para sistemas finales conectados a la misma red, la capa de acceso a la red se encarga del acceso y encaminamiento de los datos.

Si los dos dispositivos están conectados a redes diferentes se necesitarán una serie de procedimientos que permitan que los datos atraviesen redes distintas interconectadas. Esta es la función que desarrolla la capa de internet.

Se encarga de ofrecer servicios de:

- Direccionamiento lógico.
- Enrutamiento.
- Fragmentación.
- Reenvío.
- Etc.

Al igual que la capa 3 del modelo OSI, recibe la petición de enviar un segmento de la capa de transporte y una dirección de destino para el paquete.

3.1.3. Capa de Transporte (Nivel 3)

Está relacionada con la capa 4 del modelo OSI.

La capa de transporte realiza las siguientes funciones:

- **Proporciona los siguientes servicios:**
 - Comunicación confiable de extremo a extremo.
 - Comunicación sin garantía de entrega.
 - Segmentación y ordenación de datos.
 - Multiplexación de conexiones simultáneas.
- Define como dos entidades de aplicación realizan una conversación sobre el protocolo IP.
- Realiza detección/corrección de errores.
- Realiza control de flujo.
- Identifica la aplicación específica de origen y destino.

Define 2 protocolos principales:

- TCP (Transmission Control Protocol):
 - Es un protocolo confiable.
 - Orientado a la conexión.



- Permite que un flujo de bytes sea entregado a la máquina destino sin errores y en correcto orden.
- Realiza fragmentación de los mensajes.
- Realiza control de flujo.
- UDP (User datagram protocol):
 - Protocolo no confiable.
 - No orientado a la conexión.
 - Permite mejores tiempos de respuesta.

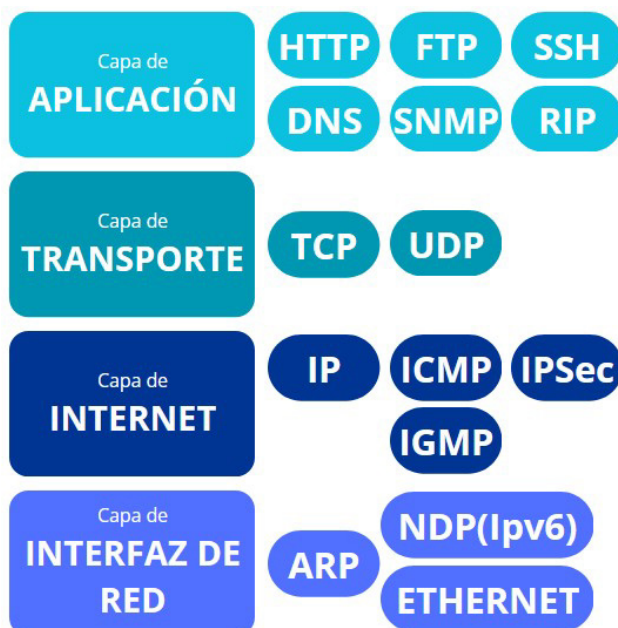
3.1.4. Capa de Aplicación (Nivel 4)

Representa la consolidación de las capas 5 (Sesión), 6 (Presentación) y 7 (Aplicación) del modelo OSI en una única capa. Esto elimina los límites difusos entre ellas y contiene la lógica específica necesaria para cada aplicación de usuario.

3.2. Protocolos TCP/IP

Se llama familia de protocolos TCP/IP a la amplia colección de protocolos que se han especificado como estándares de internet por parte del I.A.B. (Internet Architecture Board).

A continuación, vemos un gráfico con los principales protocolos del modelo TCP/IP.





3.2.1. Capa de Interfaz de red

Comprende a la Capa de acceso a datos y a la capa física.

Los principales protocolos son:

- **Protocolo ARP.**

El Address Resolution Protocol o Protocolo de Resolución de Direcciones hace corresponder las direcciones IP con las direcciones MAC de hardware.

- **Protocolo NDP.**

Neighbor Discovery Protocol (NDP) es un protocolo de IPv6, y es equivalente al protocolo Address Resolution Protocol (ARP) en IPv4, aunque se distingue porque también incorpora funcionalidades de ICMP.

Utiliza mensajes especiales de ICMPv6 construyendo así una manera simple para que los terminales aprendan las direcciones IPv6 de los vecinos de la capa de enlace.

Consiste en un mecanismo con el cual un nodo que se acaba de conectar a la red descubre la presencia de otros nodos en el mismo enlace, además de ver sus direcciones IP.

- **Protocolo Ethernet.**

Es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio por detección de la onda portadora y con detección de colisiones (CSMA/CD).

Define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI.

Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 802.3, siendo usualmente tomados como sinónimos.

Se diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Sin embargo, las tramas Ethernet y IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red.

3.2.2. Capa de Internet

Los principales protocolos son:

- ICMP.
- IPSEC.
- IGM.



3.2.2.1. Protocolo ICMP

El 'Protocolo de Mensajes de Control de Internet' o ICMP es el sub-protocolo de control y notificación de errores del Protocolo de Internet.

Como tal, se usa para enviar mensajes de error, indicando por ejemplo que un enrutador o host no puede ser localizado.

3.2.2.2. Protocolo IPSEC

IPsec (Internet Protocol security) es un conjunto de protocolos cuya función es asegurar las comunicaciones sobre el Protocolo de Internet (IP) autenticando y/o cifrando cada paquete IP en un flujo de datos.

Los protocolos de IPsec actúan en la capa de red, la capa 3 del modelo OSI. Otros protocolos de seguridad para Internet de uso extendido, como SSL, TLS y SSH operan de la capa de aplicación (capa 7 del modelo OSI).

Esto hace que IPsec sea más flexible, ya que puede ser utilizado para proteger protocolos de la capa 4, incluyendo TCP y UDP.

Vamos a ver características de IPsec:

- **Propósito de diseño:** fue proyectado para proporcionar seguridad en modo transporte (extremo a extremo) del tráfico de paquetes, en el que los ordenadores de los extremos finales realizan el procesamiento de seguridad, o en modo túnel (puerta a puerta) en el que la seguridad del tráfico de paquetes es proporcionada a varias máquinas (incluso a toda la red de área local) por un único nodo.
- **Puede utilizarse para crear VPNs en los dos modos**, y este es su uso principal. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las implicaciones de seguridad son bastante diferentes entre los dos modos de operación.
- **La seguridad de comunicaciones extremo a extremo a escala Internet se ha desarrollado más lentamente de lo esperado.** Parte de la razón a esto es que no ha surgido infraestructura de clave pública universal o universalmente de confianza (DNSSEC fue originalmente previsto para esto); otra parte es que muchos usuarios no comprenden lo suficientemente bien ni sus necesidades ni las opciones disponibles como para promover su inclusión en los productos de los vendedores.
- **Como el Protocolo de Internet no provee intrínsecamente de ninguna capacidad de seguridad**, IPsec se introdujo para proporcionar servicios de seguridad tales como:
 - Cifrar el tráfico (de forma que no pueda ser leído por nadie más que las partes a las que está dirigido).
 - Validación de integridad (asegurar que el tráfico no ha sido modificado a lo largo de su trayecto).



- Autenticar a los extremos (asegurar que el tráfico proviene de un extremo de confianza).
- Anti-repetición (proteger contra la repetición de la sesión segura).

3.2.2.2.1. Modos de IPsec

Así pues y dependiendo del nivel sobre el que se actúe, podemos establecer dos modos básicos de operación de IPsec: modo transporte y modo túnel.

- **Modo transporte.**

En modo transporte, sólo la carga útil (los datos que se transfieren) del paquete IP es cifrada o autenticada. El enrutamiento permanece intacto, ya que no se modifica ni se cifra la cabecera IP; sin embargo, cuando se utiliza la cabecera de autenticación (AH), las direcciones IP no pueden ser traducidas, ya que eso invalidaría el hash. Las capas de transporte y aplicación están siempre aseguradas por un hash, de forma que no pueden ser modificadas de ninguna manera (por ejemplo, traduciendo los números de puerto TCP y UDP). El modo transporte se utiliza para comunicaciones ordenador a ordenador.

Una forma de encapsular mensajes IPsec para atravesar NAT ha sido definido por RFCs que describen el mecanismo de NAT transversal.

- **Modo túnel.**

En el modo túnel, todo el paquete IP (datos más cabeceras del mensaje) es cifrado o autenticado. Debe ser entonces encapsulado en un nuevo paquete IP para que funcione el enrutamiento. El modo túnel se utiliza para comunicaciones red a red (túneles seguros entre routers, p.e. para VPNs) o comunicaciones ordenador a red u ordenador a ordenador sobre Internet.

3.2.2.2.2. Los 3 Protocolos que forman IPsec

IPsec consta de 3 protocolos, que han sido desarrollados para proporcionar seguridad a nivel de paquete, tanto para IPv4 como para IPv6:

1. Authentication Header (AH) proporciona integridad, autenticación y no repudio si se eligen los algoritmos criptográficos apropiados.
2. Encapsulating Security Payload (ESP) proporciona confidencialidad y la opción -altamente recomendable- de autenticación y protección de integridad.
3. Internet key exchange (IKE) emplea un intercambio secreto de claves de tipo Diffie-Hellman para establecer el secreto compartido de la sesión. Se suelen usar sistemas de Criptografía de clave pública o clave pre-compartida.

Los algoritmos criptográficos definidos para usar con IPsec incluyen HMAC- SHA-1 para protección de integridad, y Triple DES-CBC y AES-CBC para confidencialidad. Más detalles en la RFC 4305.



1. Authentication Header (AH)

AH está dirigido a garantizar integridad, sin conexión y autenticación de los datos de origen de los datagramas IP.

Para ello, calcula un Hash Message Authentication Code (HMAC) a través de algún algoritmo hash operando sobre una clave secreta, el contenido del paquete IP y las partes inmutables del datagrama.

Este proceso restringe la posibilidad de emplear NAT, que puede ser implementada con NAT transversal.

Por otro lado, AH puede proteger opcionalmente contra ataques de repetición utilizando la técnica de ventana deslizante y descartando paquetes viejos.

AH protege la carga útil IP y todos los campos de la cabecera de un datagrama IP excepto los campos mutantes, es decir, aquellos que pueden ser alterados en el tránsito.

En IPv4, los campos de la cabecera IP mutantes (y por lo tanto no autenticados) incluyen TOS, Flags, Offset de fragmentos, TTL y suma de verificación de la cabecera. AH opera directamente por encima de IP, utilizando el protocolo IP número 51.

Una cabecera AH mide 32 bits, se organiza de la siguiente forma:

0 - 7 bit	8 - 15 bit	16 - 23 bit	24 - 31 bit
Next header	Payload length	RESERVED	
Security parameters index (SPI)			
Sequence number			
Hash Message Authentication Code (variable)			

Vamos a explicar el significado de los campos (de esta cabecera AH).

- **Next header.**

Identifica el protocolo de los datos transferidos.

- **Payload length.**

Tamaño del paquete AH.

- **RESERVED.**

Reservado para uso futuro (hasta entonces todo ceros).



- **Security parameters index (SPI).**

Indica los parámetros de seguridad que, en combinación con la dirección IP, identifican la asociación de seguridad implementada con este paquete.

- **Sequence number.**

Un número siempre creciente, utilizado para evitar ataques de repetición.

- **HMAC.**

Contiene el valor de verificación de integridad (ICV) necesario para autenticar el paquete; puede contener relleno.

2. Los Encapsulating Security Payload (ESP)

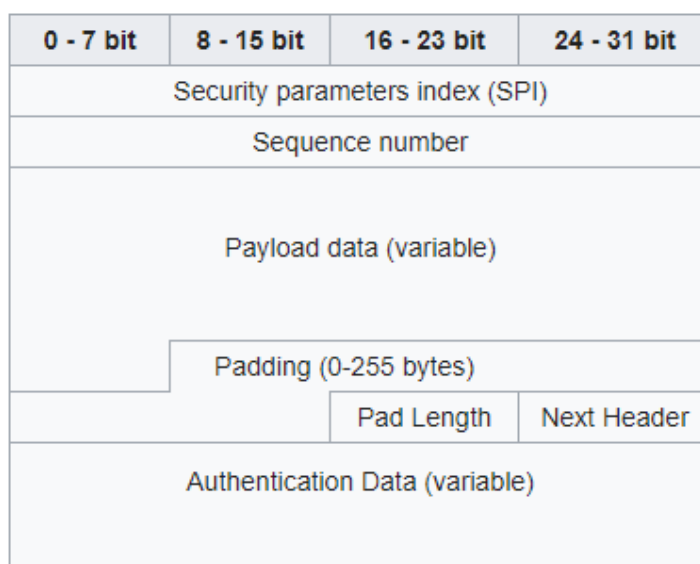
El protocolo ESP proporciona autenticidad de origen, integridad y protección de confidencialidad de un paquete.

ESP también soporta configuraciones de sólo cifrado y sólo autenticación, pero utilizar cifrado sin autenticación está altamente desaconsejado porque es inseguro.

Al contrario que con AH, la cabecera del paquete IP no está protegida por ESP (aunque en ESP en modo túnel, la protección es proporcionada a todo el paquete IP interno, incluyendo la cabecera interna; la cabecera externa permanece sin proteger).

ESP opera directamente sobre IP, utilizando el protocolo IP número 50.

Un diagrama de paquete ESP:



Fuente: Wikipedia



Significado de los campos:

- **Security parameters index (SPI).**

Identifica los parámetros de seguridad en combinación con la dirección IP.

- **Sequence number.**

Un número siempre creciente, utilizado para evitar ataques de repetición.

- **Payload data.**

Los datos a transferir.

- **Padding.**

Usado por algunos algoritmos criptográficos para rellenar por completo los bloques.

- **Pad length.**

Tamaño del relleno en bytes.

- **Next header.**

Identifica el protocolo de los datos transferidos.

- **Authentication data.**

Contiene los datos utilizados para autenticar el paquete.

3. Internet key exchange (IKE)

Los IPsec también incluye protocolos para el establecimiento de claves de cifrado.

- IKE Internet Key Exchange, es un protocolo usado para establecer una Asociación de Seguridad (SA). IKE emplea un intercambio secreto de claves de tipo Diffie-Hellman para establecer el secreto compartido de la sesión. Se suelen usar sistemas de clave pública o clave pre-compartida.

Supone una alternativa al intercambio manual de claves. Su objetivo es la negociación de una Asociación de Seguridad para IPSEC. Permite, además, especificar el tiempo de vida de la sesión IPSEC, autenticación dinámica de otras máquinas, etc.



- IKEv2 Internet Key Exchange versión 2, es la siguiente versión del protocolo Internet Key Exchange que se utiliza para negociar una Asociación de Seguridad al principio de una sesión.

IKEv2 utiliza mecanismos para proteger criptográficamente sus propios paquetes muy similares a los que se emplean para proteger el contenido de los paquetes IP en la pila IPsec (Encapsulating Security Payload - ESP).

Esto conduce a implementaciones más simples y también probablemente certificaciones más sencillas.

3.2.2.3. Protocolo IGMP

El protocolo de red IGMP (Internet Group Management Protocol) se utiliza para intercambiar información acerca del estado de pertenencia entre enrutadores IP que admiten la multidifusión y miembros de grupos de multidifusión.

3.2.3. Capa de transporte

Proporciona comunicación directa entre aplicaciones que se ejecutan en hosts diferentes, manejando la segmentación, el control de flujo, la fiabilidad y el control de congestión. Los principales protocolos son:

Los principales protocolos son:

- **TCP.**

El Protocolo de Control de Transmisión (Transmission Control Protocol, TCP) es un estándar esencial en las redes de computadoras y forma parte de la capa de transporte del modelo TCP/IP. Se caracteriza por ser un protocolo orientado a la conexión, lo que implica que, antes de intercambiar datos, establece un canal de comunicación fiable mediante el mecanismo conocido como three-way handshake (SYN → SYN-ACK → ACK). Este proceso garantiza que tanto el emisor como el receptor estén sincronizados y preparados para la transmisión de datos.

TCP está diseñado para ofrecer una entrega fiable, ordenada y libre de errores. Para lograrlo, emplea mecanismos como las confirmaciones de recepción (ACK), la retransmisión automática en caso de pérdida de paquetes y la numeración de secuencia, que asegura que los datos lleguen en el orden correcto. Además, incorpora control de flujo, que evita la saturación del receptor, y control de congestión, que adapta la velocidad de transmisión en función de las condiciones de la red.

Gracias a su robustez y a su capacidad para garantizar la integridad de la información, TCP es ampliamente utilizado en aplicaciones críticas como la navegación web (HTTP/HTTPS), el envío de correos electrónicos (SMTP, IMAP, POP3) o la transferencia de archivos (FTP). Su diseño lo convierte en la opción preferida cuando la fiabilidad y la precisión de los datos son más importantes que la velocidad.



- **UDP.**

El Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP) es un protocolo de transporte del modelo TCP/IP diseñado para transmisiones rápidas y ligeras. A diferencia de TCP, no establece conexiones previas (es no orientado a la conexión), lo que elimina la sobrecarga del handshake inicial y reduce la latencia.

Cada datagrama UDP incluye en su cabecera las direcciones IP y puertos necesarios para el enrutamiento, junto con una suma de verificación básica. Sin embargo, no garantiza la entrega, el orden ni la integridad de los datos, ya que carece de:

- Confirmaciones de recepción (ACKs).
- Retransmisiones automáticas.
- Control de flujo o congestión.

Esta simplicidad lo hace ideal para aplicaciones donde la velocidad prima sobre la fiabilidad, como:

- Streaming (YouTube, Twitch).
- Videollamadas (Zoom, Skype).
- Juegos online.
- Consultas DNS.

Al ser un protocolo "best-effort", delega el manejo de errores en las aplicaciones, siendo perfecto para escenarios donde una pérdida ocasional de paquetes es preferible a los retrasos.

- **DCCP (Datagram Congestion Control Protocol).**

Protocolo de nivel de transporte orientado a mensajes, diseñado para aplicaciones que necesitan control de congestión (como el streaming multimedia) pero no requieren la fiabilidad estricta de TCP. Proporciona un servicio de datagramas con negociación de características y control de congestión, siendo útil para tráfico en tiempo real que puede tolerar cierta pérdida de paquetes.

- **uTP (Micro Transport Protocol o μ TP).**

Micro Transport Protocol (uTP) es un protocolo libre multiplataforma diseñado para ser usado en las conexiones P2P del protocolo BitTorrent.

Está implementado sobre el protocolo UDP, como alternativa a TCP para la transferencia de datos.

Se encuentra bajo la licencia MIT.



uTP fue diseñado para evitar latencias, pero aprovechando el ancho de banda cuando la latencia no es excesiva.

Esto significa que BitTorrent no saturaría la conexión a Internet, aunque no exista un límite de descarga.

3.2.4. Capa de aplicación

Los principales protocolos son:

- **SSH.**

SSH o **Secure SHell** es un protocolo que facilita las comunicaciones seguras entre dos sistemas usando una arquitectura cliente/servidor y que permite a los usuarios conectarse a un host remotamente.

A diferencia de otros protocolos de comunicación remota tales como FTP o Telnet, SSH encripta la sesión de conexión, haciendo imposible que alguien pueda obtener contraseñas no encriptadas.

- **FTP.**

El Protocolo de transferencia de archivos (File Transfer Protocol o FTP) es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP, basado en la arquitectura cliente-servidor.

Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos desde él o para enviarle archivos, independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo.

- **FTPS.**

Es una extensión de FTP que añade el cifrado de comunicaciones gracias a **SSL/TLS**. Implementa asimismo el uso de certificado digital, autenticación con usuario y contraseña o ambas cosas.

Puede trabajar de manera implícita con el uso del cifrado desde el inicio de la conexión, en el puerto por defecto 990, o por lo contrario usar modo explícito que se servirá del puerto 21 y negociará el cifrado tras la conexión. Existen en FTPS más puertos suplementarios para la transferencia de datos. Pese a tener un alto grado de compatibilidad gran variedad de herramientas FTP no tiene comandos estandarizados para listar atributos avanzados o manipular directorios.

- **SFTP.**

No es una extensión, como en el caso anterior de FTP sino que se basa en **SSH**, protocolo de comunicación segura que suele usar el puerto 22. A diferencia FTPS usa un solo puerto para todas sus comunicaciones facilitando su uso en entornos de red más restringidos. Usa el cifrado implícito desde el principio de la comunicación. En lo que sí coincide con FTPS admite la



autenticación basada en contraseñas, claves públicas o la combinación de ambas. Garantiza integridad y confidencialidad de los datos gracias a SSH. Tiene comandos de manipulación de sistemas de archivos, mover, eliminar o cambiar permisos de estos.

- **SMTP.**

El protocolo para transferencia simple de correo (SMTP o Simple Mail Transfer Protocol) es un protocolo de red utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos.

Su tarea principal es enviar correo (tiene limitaciones para la recepción).

- **DHCP.**

El protocolo de configuración dinámica de host (Dynamic Host Configuration Protocol o DHCP) es un protocolo de red de tipo cliente/servidor mediante el cual un servidor DHCP asigna dinámicamente una dirección IP y otros parámetros de configuración de red a cada dispositivo en una red para que puedan comunicarse con otras redes IP.

Este servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van quedando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado después.

De esta forma, los clientes de una red IP pueden conseguir sus parámetros de configuración automáticamente.

- **DNS.**

Las DNS (Domain Name System o Sistema de Nombres de Dominio) se utiliza para traducir la dirección real (IP) en el nombre del dominio y viceversa.

- **RIP.**

El Protocolo de Información de Encaminamiento (Routing Information Protocol o RIP) es un protocolo de puerta de enlace interna (Interior Gateway Protocol, IGP) utilizado por los enrutadores para intercambiar información acerca de redes IP a las que se encuentran conectados.

Su algoritmo de encaminamiento está basado en el vector de distancia, ya que calcula la métrica o ruta más corta posible hasta el destino a partir del número de "saltos" o equipos intermedios que los paquetes IP deben atravesar.

Este algoritmo usa el método Split Horizon (Horizonte dividido) para evitar los loops de enrutamiento, prohíbe a un router publicar una ruta por la misma interfaz por la que se aprendió en primer lugar.



- **SNMP.**

El Protocolo simple de administración de red (SNMP o Simple Network Management Protocol) es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de red.

- **HTTP.**

El Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP o Hypertext Transfer Protocol) es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de información en la World Wide Web.

Define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de *software* de la arquitectura web (clientes, servidores, proxis) para comunicarse.

HTTP es un protocolo sin estado, es decir, no guarda ninguna información sobre conexiones anteriores.

El desarrollo de aplicaciones web necesita frecuentemente mantener estado. Para esto se usan las cookies, que es información que un servidor puede almacenar en el sistema cliente.

- **TELNET.**

Telnet (*Teletype Network*) es el nombre de un protocolo de red que nos permite acceder a otra máquina para manejarla remotamente como si estuviéramos sentados delante de ella.

También es el nombre del programa informático que implementa el cliente.

Para que la conexión funcione, como en todos los servicios de Internet, la máquina a la que se acceda debe tener un programa especial que reciba y gestione las conexiones. El puerto que se utiliza generalmente es el 23.

- **L2TP**

Es un protocolo de túnel utilizado por redes privadas virtuales (VPN), diseñado por un grupo de trabajo del IETF para corregir las deficiencias de los protocolos PPTP y L2F. Se ha establecido como un estándar aprobado por el IETF (RFC 2661).

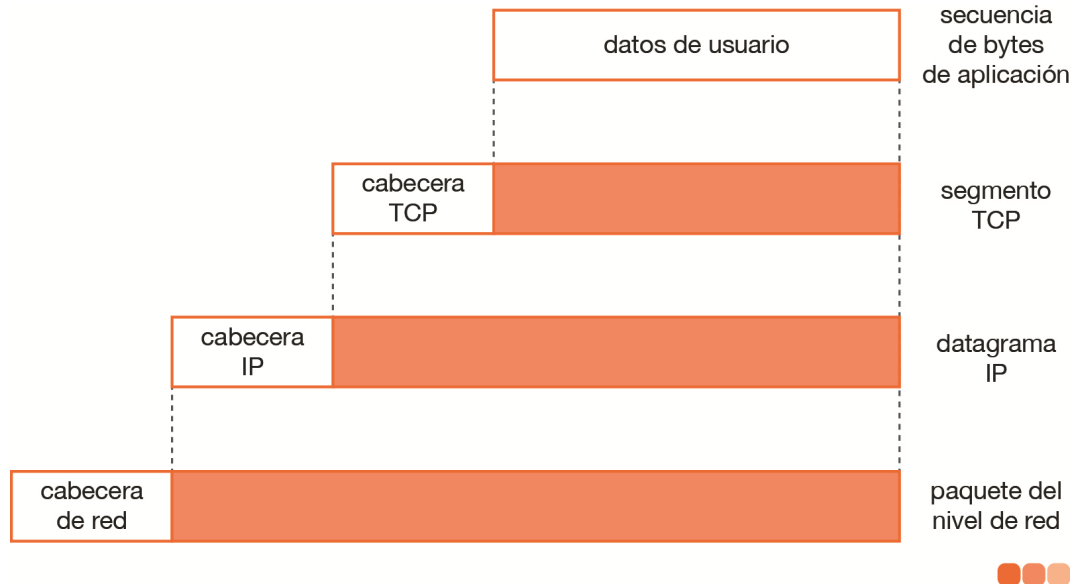
Funcionamiento: L2TP utiliza PPP para emular un enlace de acceso de capa 2, el cual es dirigido a través de un túnel sobre una red IP (como Internet) hasta un punto determinado. Define su propio protocolo para el establecimiento y gestión de túneles.

Ubicación en el modelo TCP/IP: Aunque su función es transportar tramas de nivel de enlace (capa 2), en la arquitectura del modelo TCP/IP de 4 capas, L2TP se implementa en la capa de aplicación. Esto se debe a que se encapsula sobre el protocolo de transporte UDP (puerto 1701) para su transmisión a través de la red. Es, por tanto, una aplicación que proporciona servicios de tunelización a otros componentes del sistema.

Transporte: El diseño de L2TP permite su transporte sobre una gran variedad de tecnologías de red de paquetes, incluyendo IP, X.25, Frame Relay y ATM.



3.3. Funcionamiento del modelo TCP/IP



PDUs (Protocol Data Unit o unidades de datos de protocolo) del modelo TCP/IP

El funcionamiento es bastante complejo, pero vamos a definirlo someramente para darte una idea general.

IP no está orientado a la conexión. Está basado en la idea de transportar datagramas por internet de forma transparente, pero sin seguridad.

Puede viajar por varias redes hasta llegar al receptor. Incluso puede que los datagramas viajen por redes distintas.

3.3.1. Proceso de Comunicación en la Pila TCP/IP

En el Host Emisor:

- 1. Capa de Aplicación:** La aplicación genera los datos (por ejemplo, un archivo o un mensaje de correo) y los entrega a la capa de transporte.
- 2. Capa de Transporte (TCP):**
 - TCP toma el bloque de datos de la aplicación. Si es muy grande, lo divide en unidades más pequeñas llamadas segmentos.



- A cada segmento se le añade una cabecera TCP, que contiene información de control fundamental como:
 - » Puerto de origen y puerto de destino (para identificar la aplicación).
 - » Número de secuencia (para ordenar los segmentos).
 - » Número de acuse de recibo (ACK) y ventana (para control de flujo y fiabilidad).
 - » Suma de verificación (checksum) para detectar errores.
- TCP pasa cada segmento a la capa de Internet (IP) con las instrucciones para entregarlo.

3. Capa de Internet (IP):

- IP toma el segmento TCP y le añade su propia cabecera IP, formando así un paquete IP (también llamado datagrama IP).
- La cabecera IP contiene, entre otros, el campo crítico: la dirección IP lógica del destino final.
- IP determina, consultando su tabla de enrutamiento, cuál es el siguiente dispositivo al que debe enviar el paquete (el "próximo salto" o next-hop), que puede ser el destino final o un enrutador en la misma red local.
- El paquete IP se pasa a la capa de acceso a la red.

4. Capa de Acceso a la Red (Capa de Enlace + Física):

- Esta capa encapsula el paquete IP dentro de una trama de red (por ejemplo, una trama Ethernet).
- Añade una cabecera de enlace de datos que contiene la dirección física (MAC) del próximo salto (obtenida mediante un protocolo como ARP) y la dirección MAC de la interfaz de salida.
- La trama resultante se transmite a través del medio físico (cable, aire) hacia el dispositivo del próximo salto.

En el Enrutador Intermedio

5. El enrutador recibe la trama por una de sus interfaces.

6. Su capa de acceso a la red:

- Verifica la integridad de la trama (usando la secuencia de verificación, FCS).
- Elimina la cabecera y terminación de la trama, extrayendo el paquete IP en su interior.
- Pasa el paquete IP a su capa de Internet (IP).



7. La capa IP del enrutador:

- Verifica el checksum de la cabecera IP y decrementa el campo TTL (Tiempo de Vida). Si el TTL llega a cero, el paquete se descarta.
- Examina la dirección IP de destino en la cabecera.
- Consulta su tabla de enrutamiento para decidir por qué interfaz de salida y hacia qué "próximo salto" debe reenviar el paquete para que se acerque a su destino final.

8. Para el reenvío, el proceso de encapsulación se repite:

- El paquete IP (con su cabecera original modificada solo en TTL) se pasa a la capa de acceso a la red de la interfaz de salida.
- Esta capa construye una nueva trama con una nueva cabecera de enlace, que ahora contendrá las direcciones MAC correspondientes al nuevo segmento de red (la MAC del próximo enrutador o del host destino final si está en la misma red).
- La nueva trama se transmite.

En el Host Receptor final:

9. El host destino recibe la trama.

10. Su capa de acceso a la red verifica la trama, la desencapsula y pasa el paquete IP a la capa IP.

11. La capa IP verifica el paquete, lo desencapsula y pasa el segmento TCP a la capa de transporte.

12. La capa de transporte (TCP):

- Utiliza la información de su cabecera (números de secuencia y puertos) para reensamblar los segmentos en el orden correcto.
- Realiza el control de errores. Si un segmento se pierde o está corrupto (detectado mediante el checksum o por falta de ACK), TCP en el receptor solicita su retransmisión al emisor.
- Una vez que todos los segmentos están correctos y en orden, TCP entrega el flujo de datos original a la aplicación destino indicada por el puerto de destino.

Este proceso sería más largo si tuviera que pasar por más de dos subredes, y, por lo tanto, más de dos enrutadores. Se repetirían los pasos de 5 al 8 por cada enrutador intermedio a atravesar hasta el destino.



4. Comparación de los modelos OSI y TCP/IP (ventajas y desventajas)

El modelo OSI es un modelo conceptual que no se aplica en la práctica.

En este se definen:

- Las funciones de cada capa.
- Como una capa accede a los servicios de la capa inmediatamente inferior.

Sin embargo, el modelo TCP/IP es una tecnología muy utilizada, pero conceptualmente fue definida a posteriori, es decir, primero se crearon los protocolos y luego el modelo.

Ventajas de OSI

- Facilita la comprensión al dividir un problema complejo en partes más simples.
- Normaliza los componentes de red y permite el desarrollo por parte de diferentes fabricantes.
- Los cambios en una capa no afectan a las demás, por lo que pueden evolucionar.
- El aprendizaje es sencillo.

Ventajas de TCP/IP

- Fácil de implementar, es decir, cualquier fabricante puede utilizar una pila de protocolos de manera que su equipo se comuniquen con el de cualquier otro fabricante.
- Fácil de extender, es decir, se le pueden añadir funcionalidades agregando servicios nuevos en la capa de aplicación.

Desventajas de OSI

- Muchas capas. Se produce reiteración de funciones.
- No se puede implementar bien.
- Mala sincronización. Cuando se estableció el estándar los protocolos TCP/IP ya se utilizaban ampliamente.



Desventajas TCP/IP

- Faltan conceptos.
- No se define la capa física.
- Cuando se estandarizó OSI ya llevaban tiempo utilizando los protocolos TCP/IP en el entorno académico, por lo que no se pudo crear con respecto al estándar.
- No distingue con claridad conceptos de servicio, interfaz y protocolo, por lo que el modelo no es una buena guía para diseñar redes nuevas con nuevas tecnologías.

5. Correspondencia ISO/OSI con TCP/IP

A continuación, vamos a ver de manera gráfica la correlación entre las capas TCP/IP y las capas OSI.

TCP/IP	OSI
4. Aplicación	7. Aplicación
	6. Presentación
	5. Sesión
3. Transporte	4. Transporte
2. Internet	3. Red
1. Acceso a la red	2. Enlace de datos
Hardware (TCP/IP no contempla esta capa)	1. Física

Correspondencia entre los modelos ISO/OSI y TCP/IP

Se usan 4 capas que se relacionan con las 6 capas superiores del modelo OSI. El modelo TCP/IP no toma en cuenta las funciones de la capa física del modelo OSI.

La capa "Acceso a la red" es considerada el punto de interfaz entre el conjunto de protocolos TCP/IP y el hardware de red.



+ Info

Algunos autores no establecen una relación exacta entre las capas de transporte.



Indican que algunas de las funciones de la capa de sesión del modelo OSI se corresponden con la capa de transporte y otras con la de aplicación.

Correspondencia entre los modelos ISO/OSI y TCP/IP según algunos autores

TCP/IP	OSI
4. Aplicación	7. Aplicación
	6. Presentación
	5. Sesión
3. Transporte	4. Transporte
2. Internet	3. Red
1. Acceso a la red	2. Enlace de datos
Hardware (TCP/IP no contempla esta capa)	1. Física

6. Bibliografía

- Redes de computadoras 5ª edición. Tanenbaum, Wetherall. Editorial Pearson.
- Forouzan, B. *Transmisión de datos y redes de comunicaciones*. Editorial MC Graw Hill.
- <http://es.wikipedia.com>.
- <http://en.wikipedia.com>.
- https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/pluginfile.php/56106/mod_resource/content/0/03_-_Arquitectura_Modelo_de_Referencia_OSI_TCP_IP.pdf.
- <https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/820-2981/ipov-10/>.
- https://blyx.com/public/docs/pila_OSI.pdf.
- <https://docplayer.es/11614287-Modelos-tcp-ip-y-osi.html>.



- http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/teleproc/Comunicaciones/Presentaciones_Proyector/ModeloOSlyTCPIP.pdf.
- <http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/comdat1/material/ElmodeloOSI.pdf>.
- <http://5cp1ok2012g5.blogspot.com/2012/06/encapsulacion.html>.
- <http://www.tech-faq.com/understanding-data-encapsulation.html>.
- http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/teleproc/Comunicaciones/Presentaciones_Proyector/ModeloOSlyTCPIP.pdf.
- https://blyx.com/public/docs/pila_OSI.pdf.
- <http://monicagross.tripod.com/backup/caracterf.html>.
- <https://es.ccm.net/contents/267-direccion-ip>.
- <http://www.ipv6.es/es-ES/introduccion/Paginas/QueesIPv6.aspx>.
- https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scara_wildcard.
- <https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/820-2981/ipv6-overview-7/index.html>.
- <https://sites.google.com/site/tknikaipv6/2-direccionamiento/2-1-la-nueva-cabecera>.
- <https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/820-2981/ipv6-ref-2/index.html#:~:text=Clase%20de%20tr%C3%A1fico%3A%20campo%20de,encabezado%20de%20IPv6%2C%20en%20octetos.&text=Direcci%C3%B3n%20de%20origen%3A%20128%20bits>.
- https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_IP#cite_ref-1.
- [https://es.wikipedia.org/wiki/IPsec#Encapsulating_Security_Payload_\(ESP\)](https://es.wikipedia.org/wiki/IPsec#Encapsulating_Security_Payload_(ESP)).